GRIDSUM 国双

昆药集团数据资产盘点&治理
数据主题及业务对象分析

2025年12月22日

本阶段主要工作内容

GRIDSUM 国双

序言：从战略到数据实体—企业架构全过程方法论

1. 业务对象识别及分析方法论

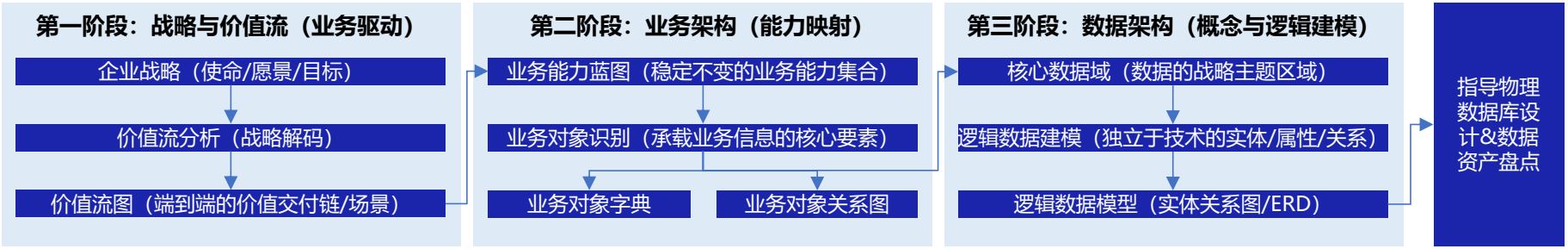
2. 业务对象分析案例说明

3. 数据主题域划分方法

4. 数据主题域及关键数据清单

5. 关键数据数据质量标准

序言：从战略到数据实体—企业架构全过程方法论



1. 输入：企业战略

- **内容**：企业的使命、愿景、战略目标（例如：昆药集团成为“银发健康产业引领者”）。
- **产出**：明确的战略方向和战略主题（如：提升慢病市场份额、打造精品国药第一品牌）。

2. 解码：价值流

- **内容**：价值流是**端到端的、为特定客户（内/外部）创造并交付价值的系列活动。**它描述了企业如何运作以实现战略。
- **方法**：识别核心价值流，例如：
  - “研发生命周期”：从药物发现到新药上市，价值是“安全有效的新药”。
  - “订单到现金”：从客户下单到收到回款，价值是“交付的产品与现金流”。
  - “线索到回款”：从市场线索到客户忠诚度管理，价值是“满意的客户与持续收入”。

1. 定义：业务能力

- **内容**：业务能力是**企业为执行其战略而具备的、相对稳定的、抽象的功能集合**，它不随组织架构和流程的变化而轻易改变。它是“企业做什么”的DNA。
- **方法**：将价值流分解为支撑它的业务能力。
  - 例如，价值流“订单到现金”由“市场与销售”、“供应链与生产”、“客户服务”等业务能力支撑。
  - “供应链与生产”能力又可细分为“生产计划”、“物料管理”、“车间作业”等子能力。
- **产出**：**业务能力蓝图。**构建企业“功能骨架”。

2. 识别：业务对象

- **内容**：业务对象是**参与业务能力的、承载业务信息的关键人、事、物或概念**（名词）。
- **方法**：针对每个业务能力，问：“执行这个能力，会涉及到哪些核心的‘要素’？”
  - “物料管理”能力 -> **物料、供应商、仓库**
  - “临床试验管理”能力 -> **临床试验项目、研究者、受试者、不良事件**

·产出：**业务对象清单**（即《业务对象字典》）。

1. 聚合：数据域

- **内容**：数据域是**对密切相关的一组业务对象的高层级分类。**它定义了数据的战略主题区域。
- **方法**：将具有紧密业务联系或生命周期相似的业务对象归入同一数据域。
  - 例如，将 **客户、潜在客户、联系人** 聚合为客户数据域。
  - 将 **产品、物料、BOM（物料清单）** 聚合为产品与物料数据域。
- **产出**：**数据域划分图。**它界定了数据治理和管理的高层边界。

2. 建模：逻辑数据实体

- **内容**：逻辑数据实体是**对业务对象的精确定义和结构化描述，包含了其属性和关系，但独立于任何具体的技术实现。**
- **方法**：
  - **细化属性**：为每个业务对象定义其关键属性（字段）。例如，**“产品”** 实体包含产品ID、通用名、商品名、规格、批准文号 等属性。
  - **定义关系**：明确实体之间的关系（一对一、一对多、多对多）。例如，**一个** 供应商 **供应多个** 物料。
- **产出**：**逻辑数据模型**（通常以实体关系图/ERD形式呈现）。这是业务与IT之间的“技术合同”，确保了大家对数据的理解一致。

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

01 业务对象识别及业务分析方法论

- 面向昆药集团的业务对象识别分析方法论
- 昆药集团业务对象分析范围说明书
- 《昆药集团业务对象定义卡》及核心业务对象字典示例
- 业务对象优先级清单
- 业务对象关系图谱
- 决策链对接图谱示例
- 昆药集团业务架构图

面向昆药集团的业务对象识别分析方法论

- 核心目标：**识别、定义并关联**昆药集团核心业务中的关键实体，形成**统一的企业业务语言**，为数据资产盘点、数据模型设计及未来数字化转型奠定坚实基础。
- 业务对象分析的核心是 “从 ‘知道谁’ 到 ‘**懂谁、会对接**’ ”，
- 三大原则：
  - **业务驱动**：从业务视角出发，而非系统视角。
  - **价值优先**：聚焦对研发、生产、销售有核心价值的对象。
  - **合规嵌入**：将GxP等合规要求作为关键业务对象的内在属性进行考量。



© 2025 国双科技 版权所有

步骤 1：界定业务边界与核心目标

5W1H+边界排除法

What（业务类型）	明确具体业务（如 “昆药创新药联合研发” “药品院外零售渠道拓展” “海外抗疟药分销”）
Why（核心目标）	量化目标（如 “3 年内覆盖 100 家连锁药店” “缩短研发周期 6 个月” “海外销售额提升 20%”）
Who（初步关联方）	列出 1-2 个直接相关对象（如 “连锁药店、昆药销售部”）
Where（业务区域）	明确地域 / 渠道范围（如 “国内一线城市” “非洲法语区” “线上电商平台”）
When（业务进度）	确定工作/任务完成的时间要求（如“上半年达标” “第二季度完成” “明年启动”）
How（合作模式）	确定合作 / 执行方式（如 “联合研发” “代理分销” “供货合作”）
排除非核心	明确 “不包含什么”（如分析 “院内供货”，排除 “医美产品经销商”）

示例（昆药场景）

- 业务类型：三七系列产品（医保品种）对接全国连锁药店；
- 核心目标：1 年内进入 5 家头部连锁药店（大参林、老百姓等），动销率达 15%；
- 边界：聚焦 “连锁药店采购部、店员、昆药销售部”，排除 “海外客户、创新药”

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团业务对象分析范围说明书示例

GRIDSUM 国双

示例

1. 概述

本文档旨在明确昆药集团数据治理与资产盘点项目中“业务对象分析”阶段的工作范围、目标、交付物及排除在外的内容。通过明确的范围界定，确保项目团队与各业务方对本期工作内容达成一致共识，保障分析工作有序、高效开展。

2. 分析目标

本次业务对象分析旨在实现以下核心目标：

- 统一语言：识别并定义核心业务领域中的关键概念，形成企业统一的《业务对象字典》，消除部门间的沟通歧义。
- 厘清关系：描绘关键业务对象之间的静态逻辑关系，绘制《业务对象关系图》，揭示企业业务架构。
- 划定边界：明确后续数据资产盘点与数据治理工作的核心数据域及其业务边界，为数据模型设计提供业务输入。
- 奠定基础：为本项目后续的数据标准制定、数据质量提升及数据资产化工作提供业务驱动的概念蓝图。

3. 项目范围与排除范围

为确保证分析工作能够聚焦核心、快速交付价值，明确界定分析范围至关重要。

3.1. 项目范围

本期业务对象分析将优先聚焦以下核心业务价值链及其对应的业务域：

3.2. 排除范围

以下内容不包含在本期业务对象分析工作中：

- 系统技术实现细节：不包括数据库表结构、字段、API接口等技术元数据。
- 详细的业务流程建模：虽会参考业务流程，但不输出详细的业务流程流程图（BPMN）。
- 数据标准和质量的详细规则：本期只识别到业务对象及其关键属性，不制定属性的详细数据标准和质量规则。

核心业务价值链	涵盖的主要业务域	重点关注的业务对象（示例）
生产运营	采购、生产制造、质量管理、物流	产品、物料、供应商、批次
营销与销售	市场推广、销售管理、客户服务	客户、销售订单、渠道

4. 主要交付物

本次业务对象分析工作完成后，将提交以下交付物：

- 《业务对象字典》：包含所有在范围业务对象的标准化定义、唯一标识、关键属性和责任部门。
- 《核心业务对象关系图》：以图表形式可视化业务对象之间的重要静态关系。
- 《业务对象分析报告》：总结分析方法、过程、关键决策及后续工作建议。

5. 项目组织架构与职责

角色	参与方/人员	主要职责
项目支持人	[公司高层领导]	提供资源支持，审批最终交付物。
业务负责人	各相关业务部门总监	确认本业务域内业务对象的定义、属性和关系，确保业务准确性。
数据治理团队	数据管理部/指定团队	主导分析工作，负责方法论执行、文档编写和进度推动。
IT支持团队	信息技术部	提供现有系统信息，协助理解系统支持的业务对象。

6. 工作计划与里程碑（示例）

阶段	主要活动	预计完成时间
启动与准备	组建团队、召开启动会、完成范围说明书	[日期]
识别与访谈	进行业务访谈、研讨会，识别业务对象	[日期]
定义与建模	创建业务对象字典、绘制关系图	[日期]
评审与修订	组织业务部门评审，收集反馈并修改	[日期]
验收与交付	获得最终签核，提交正式交付物	[日期]

© 2025 国双科技 版权所有

步骤 2：全链路识别业务对象

- 基于业务边界，从 “产业链 + 决策链 + 生态链” 三维度，系统性梳理所有关联对象，避免只看直接合作方、忽略间接影响者。
- 操作方法：
  - 三维度发散识别（用思维导图落地）：
  - 合并去重：将三维度列出的对象整合，删除重复项（如 “昆药销售部” 在产业链和决策链中均出现，只保留 1 个）。
- 输出物：
  - 初步业务对象清单（无分类，仅罗列，如 “连锁药店采购总监、店员、昆药销售部、医保局、物流商、患者……”）。

识别维度	思考逻辑	操作步骤	对象清单医药行业示例（昆药连锁药店拓展）
产业链维度	• 按 “供给-执行-需求-终端-用户” 梳理	• 从业务起点到终点逐环节拆解，每个环节列出所有关联方	上游（昆药生产部、原料药供应商）- 中游（昆药销售部、合规部）- 下游（连锁药店采购部、运营部、店员）- 终端用户（患者）
决策链维度	• 按 “拍板-影响-执行-监督” 梳理	• 思考 “谁能决定合作” “谁能影响决策” “谁落地执行” “谁监督合规”	决策者（药店采购总监）- 影响者（药店运营总监、区域店长）- 执行者（采购专员、店员）- 监督者（医保局、药监局）
生态链维度	• 按 “支撑-约束-协同” 梳理	• 列出 “帮助业务落地的支撑方” “限制业务的约束方” “可协同的伙伴”	支撑方（物流商、数据服务商）- 约束方（医保局、集采办）- 协同方（互联网医疗平台、行业协会）

© 2025 国双科技 版权所有

《昆药集团业务对象定义卡》模板

GRIDSUM 国双

示例

属性	描述	示例（以“临床试验项目”为例）
对象名称(中)	业务通用名称	临床试验项目
对象名称(英)	对应英文名(支持海外业务)	Clinical Trial Project
唯一业务标识	在业务中如何唯一确定	临床试验方案编号/国家药品监督管理局备案号
业务定义	用业务语言精确定义	为评价一款新药或新疗法的安全性与有效性，依据既定方案，在一个或多个研究中心开展的系统性研究项目。
关键属性	描述该对象的核心信息	项目名称、申办方、研究阶段(I/II/III)、研究状态(筹备中/进行中/已完成)
主要责任部门	该对象的业务所有者	临床研发部
主要关联系统	创建/管理该对象的系统	临床试验管理系统

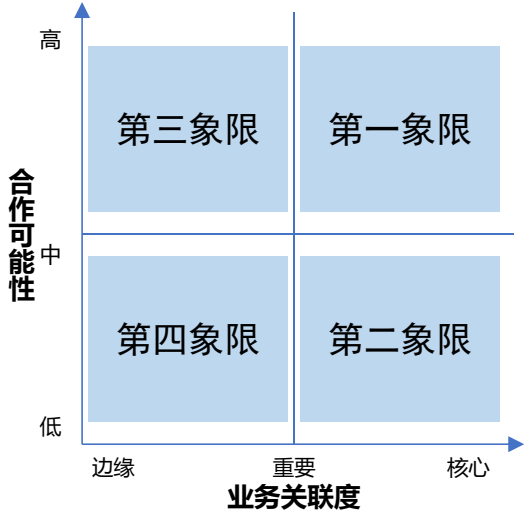
© 2025 国双科技 版权所有

步骤 3：对象分类 + 优先级排序

输出物：分类优先级清单（明确每个对象的 “类别 + 优先级 + 对接时机”）

合作可能性

- 高：短期内可对接（如国内头部连锁药店，资源匹配）；
- 中：需培育（如区域小型连锁，需先建立信任）；
- 低：资源不匹配（如海外小众药店，暂不具备条件）。



业务关联度

- 核心：直接影响目标达成（如连锁药店采购总监）；
- 重要：间接影响（如店员，影响产品动销）；
- 边缘：无关键影响（如药店装修服务商）；

象限	定义 (关联度 + 可能性)	行动策略	昆药示例
第一象限 (高关联 + 高可能)	• 核心目标对象	• 优先投入资源（专人跟进、重点方案）	头部连锁药店采购部
第二象限 (高关联 + 低可能)	• 长期培育对象	• 搭建沟通渠道（行业展会、协会对接）	海外连锁药店（需先解决注册问题）
第三象限 (低关联 + 高可能)	• 次要补充对象	• 轻量对接（批量发合作方案，无需专人跟进）	区域性小型药店联盟
第四象限 (低关联 + 低可能)	• 可忽略对象	• 暂不投入资源	与药品无关的健康产品经销商

© 2025 国双科技 版权所有

业务对象优先级清单（示例）

- 业务场景：昆药集团核心产品（三七系列医保品种）拓展全国院外零售渠道，目标 1 年内进入 5 家头部连锁药店，动销率达 15%；
- 优先级判定维度：业务关联度（核心 / 重要 / 边缘）+ 合作可能性（高 / 中 / 低）；
- 对接时机：按 “紧急程度 + 资源匹配度” 划分，同步标注关键对接人及核心准备工作。

示例

序号	业务对象名称	所属分类	业务关联度	合作可能性	优先级	对接时机	核心对接人	关键准备工作	备注
1	全国头部连锁药店（大参林、老百姓、益丰、一心堂、健之佳）	下游终端客户	核心	高	最高	1 个月内（紧急）	采购总监、品类负责人	1. 提供医保备案证明、GMP 认证文件；2. 制定毛利方案（适配药店集采需求）；3. 准备产品学术培训资料（成分、疗效、用法用量）；4. 签订供货保障协议（断货赔付条款）	• 需同步提供医保支付标准文件，确保价格合规
2	昆药集团销售部（院外渠道组）	内部执行部门	核心	高	最高	同步推进	部门负责人、区域销售经理	1. 对齐渠道拓展目标及分工；2. 输出终端动销支持方案（如促销活动规划）；3. 确认内部供货流程及库存保障	• 需提前梳理合规推广话术，避免触碰医药广告红线
3	区域龙头连锁药店（如华东：国大药房、华南：海王星辰）	下游终端客户	核心	中	高	2-3 个月内	区域采购总监、运营总监	1. 提供差异化毛利政策（适配区域市场竞争）；2. 配套店员培训计划（线上 + 线下）；3. 准备产品宣传物料（合规海报、折页）	• 宣传物料需经昆药合规部审核，避免疗效夸大
4	主流医药电商平台（阿里健康大药房、京东大药房、美团买药）	下游终端客户（线上渠道）	核心	中	高	3 个月内	平台药品采购负责人、品类运营	1. 提供药品电子监管码、资质备案文件；2. 制定线上专属促销方案（如组合套餐）；3. 对接物流配送合作（确保 48 小时发货）	• 需符合电商平台医药销售合规要求，提供医保适配说明
5	区域药店联盟（如江苏药店联盟、浙江医药零售联盟）	下游终端客户（联盟渠道）	重要	中	中	3-6 个月内	联盟秘书长、核心成员采购负责人	1. 提供批量采购折扣方案；2. 联合开展区域品牌推广活动；3. 提供统一的学术支持（如联盟专属培训）	• 需签订合规合作协议，避免垄断风险
6	医药第三方物流商（如国药控股物流、九州通物流）	生态支撑方	重要	高	中	1 个月内（配套）	物流总监、区域配送负责人	1. 确认全国配送网络覆盖范围（重点匹配药店门店分布）；2. 验证药品冷链运输能力（如需）；3. 制定物流追溯方案（符合药品溯源要求）	• 需提供物流资质证明，确保运输过程合规（温湿度记录）
7	昆药集团合规部	内部监督部门	重要	高	中	提前对接	合规负责人、法务专员	1. 审核合作合同（无返点、无商业贿赂条款）；2. 确认学术推广、促销活动合规性；3. 提供医药行业院外渠道合规指引	• 需重点规避《反商业贿赂法》《医药代表备案管理办法》红线
8	互联网医疗平台（如春雨医生、平安健康）	生态协同方（流量赋能）	重要	中	中	6 个月内	合作拓展负责人、药品业务线总监	1. 设计 “线上问诊 + 药品配送” 联动方案；2. 提供产品临床数据（支撑医生推荐）；3. 确认平台药品销售资质	• 需对接平台完成药品信息备案，确保处方流转合规
9	小型连锁药店及单体药店（区域分散型）	下游终端客户	边缘	中	低	6-12 个月内	门店负责人、采购专员	1. 提供简化版资质文件；2. 制定小额采购灵活方案；3. 提供线上自助培训工具（如短视频、PPT）	• 优先覆盖核心区域，避免资源分散
10	医药行业协会（中国医药商业协会零售分会）	生态支撑方（资源对接）	边缘	中	低	6 个月内（培育）	协会秘书长、零售专业委员会主任	1. 申请加入协会零售渠道资源池；2. 参与行业展会及交流活动；3. 发布品牌合作案例（提升行业认可度）	• 可借助协会获取药店合规经营最新政策，规避政策风险
11	药店店员培训服务商（医药终端教育机构）	生态支撑方（动销赋能）	边缘	高	低	按需对接（合作后）	培训负责人、课程研发专员	1. 定制三七系列产品专属培训课程（合规 + 实用）；2. 设计培训考核机制（提升店员推荐积极性）；3. 提供培训效果数据反馈	• 培训内容需经昆药医学部审核，确保疗效表述准确
12	海外连锁药店（如东南亚、非洲本地零售药房）	下游终端客户（海外拓展）	核心	低	低	1 年后（长期培育）	国际业务部 + 当地采购负责人	1. 准备海外药品注册文件（如 WHO 认证、当地 GMP 认证）；2. 调研目标市场医保政策及定价规则；3. 搭建本地化物流配送网络	• 需先解决海外注册合规问题，暂不优先投入资源

© 2025 国双科技 版权所有

步骤 4：深度挖掘需求与痛点

需求挖掘 “三层法”（从表面到核心）

表面需求
明确提出的诉求

通过官网、年报、公开访谈获取
（如药店明确要求 “医保产品、稳定供货”）

深层需求
表面背后的动机

追问 “为什么需要这个”
（如药店要 “医保产品”，本质是 “动销快、现金流稳定”）

隐性痛点
未明确说，但影响决策

通过行业对标、一线访谈挖掘
（如药店 “店员不会推荐产品，导致动销率低”）

调研验证（避免主观判断）

文献调研

查企业年报、行业报告、政策文件
（如昆药年报中 “院外市场拓展” 诉求，推导销售部需要 “数字化动销工具”）

访谈关键人

对接对象核心决策层 / 执行层，用开放式问题挖掘
（如 “您当前对接供应商时，最不满意的是什么？” “如果有理想合作伙伴，您最看重 3 点是什么？”）

行业对标

参考同类企业合作案例
（如其他药企对接连锁药店，核心痛点是 “学术支持不足”）

示例
（昆药连锁药店采购部）

- 表面需求：医保目录内产品、稳定供货、账期 30 天；
- 深层需求：动销快、毛利达标、无合规风险；
- 隐性痛点：店员缺乏产品学术培训、终端促销工具不足。

© 2025 国双科技 版权所有

步骤 5：梳理对象关系与决策链

- 梳理对象关系（用流程图落地）：
  - 明确关系类型：合作关系（如昆药与连锁药店）、上下游关系（如昆药生产部与销售部）、约束关系（如药店与医保局）、影响关系（如患者与药店采购）；
  - 画出 “对象关系图谱”，标注核心链路（如 “昆药销售部-药店采购部-店员-患者”）。
- 拆解决策链（按 “角色 + 职责 + 对接重点” 落地）：
  - 对核心对象（第一象限），明确 “谁拍板、谁影响、谁执行、谁监督”，避免直接找高管谈技术细节。

决策角色	核心职责	对接重点	决策链关注示例
决策者（采购总监）	• 拍板是否引进、确定采购量 / 账期	• 突出医保适配、毛利、合规资质	“这款产品在医保目录内，毛利达 18%，已通过 GMP 认证，供货保障率 99%”
影响者（运营总监）	• 评估动销可行性、提出促销建议	• 提供动销方案、学术支持	“我们会给店员做产品培训，配套线上促销工具，预计动销率达 15%”
执行者（采购专员）	• 对接供货、签订合同、跟进售后	• 确保供货稳定、售后及时	“我们有全国物流网络，下单后 48 小时内发货，售后 24 小时响应”
监督者（医保专员）	• 审核产品医保合规性	• 提供医保备案证明	“这是产品医保支付标准文件，符合当地医保政策，无合规风险”

© 2025 国双科技 版权所有

业务对象关系图谱示例

- 以 **“昆药三七系列院外渠道拓展”** 为核心业务场景，按 “核心业务流 + 决策影响流 + 支撑约束流” 三层逻辑，可视化所有关键对象的关联关系，明确 **“谁对接谁、谁影响谁、谁支撑谁”**，避免对接流程混乱。

示例

核心业务节点	关联对象	关系类型	核心互动内容
昆药集团（核心）	1. 内部部门：销售部（院外组）、合规部、生产部、物流部 2. 下游终端：头部连锁药店、电商平台、区域小型连锁 3. 生态支撑：第三方物流商、店员培训服务商 4. 约束机构：医保局、药监局	内部协同、合作供应、支撑服务、监管约束	1. 内部：销售部提需求-生产部保障库存-物流部对接配送-合规部审核方案； 2. 外部：向终端提供产品 + 学术支持-第三方物流配送-培训服务商做店员赋能； 3. 约束：按医保局定价 / 药监局合规要求开展业务
头部连锁药店（核心终端）	1. 上游：昆药集团 2. 内部：采购部、运营部、店员 3. 下游：患者 4. 支撑：药店联盟、行业协会 5. 约束：医保局	采购合作、内部执行、终端服务、协同支撑、监管约束	1. 采购部对接昆药-运营部制定动销方案-店员推荐产品-患者购买； 2. 加入药店联盟获取资源-行业协会提供政策咨询； 3. 按医保局要求销售医保产品
电商平台（线上终端）	1. 上游：昆药集团 2. 内部：药品采购部、品类运营部、物流对接组 3. 下游：患者（线上用户） 4. 约束：药监局、电商平台合规部	入驻合作、内部运营、线上服务、监管约束	1. 昆药提供资质 + 产品-采购部审核入驻-品类运营部做线上推广-物流对接组协调配送； 2. 按药监局 + 平台合规要求展示产品（不夸大疗效）
患者（最终用户）	1. 上游：连锁药店、电商平台 2. 影响者：医生（线上问诊）、店员 3. 约束：医保局（医保报销）	购买使用、推荐影响、政策约束	1. 医生 / 店员推荐-通过药店 / 电商购买-使用产品； 2. 凭医保卡在定点药店享受报销
约束 / 支撑机构	1. 医保局：对接昆药、药店、电商 2. 药监局：监管昆药、终端渠道 3. 第三方物流：对接昆药、终端 4. 培训服务商：对接药店	政策监管、物流支撑、培训赋能	1. 医保局制定支付标准-药监局抽查合规性； 2. 第三方物流承接昆药到终端的配送-培训服务商为药店店员提供产品培训

© 2025 国双科技 版权所有

步骤 6：验证校准

- **核心目标：**通过 “数据 + 反馈” 剔除偏差，确保分析精准落地（以三七系列院外渠道拓展为例）

验证维度	核心内容	医药行业关键注意事项
对象优先级	• 业务关联度 + 合作可能性判定是否准确	• 需结合药店采购额、医保资质等数据验证
需求与痛点	• 表面 / 深层 / 隐性需求是否真实存在	• 优先验证医保适配、合规等核心诉求
决策链与对接人	• 决策角色、对接顺序是否符合实际	• 避免误判采购权归属（总部 vs 区域）
合规与政策边界	• 合作方案是否符合医保 / 药监局 / 集采政策	• 重点审核价格、宣传、资质合规性

1. 四大验证方法（组合使用）

1.关键人深度访谈
- 适配：外部客户（头部药店 / 电商）、内部负责人
- 工具：半结构化提纲（开放 + 封闭 + 合规问题）

2.标准化问卷调研
- 适配：批量验证（一线销售、药店店员）
- 要求：10-15 题，回收率≥80%，匿名调研

3.数据交叉验证
- 适配：优先级 / 需求真实性验证
- 来源：内部 ERP / 外部行业报告（权威渠道）

4.合规政策审核
- 适配：政策边界验证
- 执行：合规部审核，标注风险点

2. 核心操作步骤
- **准备**：筛选高优先级对象（第一 / 二象限），锁定 3 个以内待验证结论
- **执行**：访谈 / 问卷 / 数据收集，24 小时内整理反馈
- **优化**：分析偏差（主观 / 信息滞后 / 调研不全），调整清单 / 图谱 / 方案

3. 输出物
1. 《验证校准报告》（含偏差分析 + 调整建议）
2. 最终版：对象优先级清单、需求 - 痛点表、决策链图谱
3. 支撑材料：访谈纪要、问卷统计、合规审核意见

© 2025 国双科技 版权所有

步骤 7：输出落地成果

- **核心输出物**（3 个核心文档）：
  - 业务对象优先级清单（分类 + 优先级 + 对接时机）；
  - 核心对象需求 - 痛点 - 对接策略表（示例如下）；
  - 决策链对接图谱（可视化对接顺序、关键人、沟通重点）。

业务对象	核心需求	隐性痛点	对接策略	优先级	对接时机	合规风险点
头部连锁药店采购部	医保产品、稳定供货、30 天账期	动销率低、店员培训不足	1. 提供医保目录产品 + 供货保障协议； 2. 配套店员培训 + 动销工具；签订合规合同（无返点条款）	高	1 个月内	• 需确保医保资质合规、无商业贿赂
区域连锁药店采购部	高毛利产品、灵活促销	品牌认知度低	1. 提供差异化毛利方案； 2. 联合举办线下促销活动； 3. 提供产品宣传物料	中	2-3 个月内	• 促销活动需符合反垄断法
昆药销售部	动销支持、合规工具	缺乏终端运营经验	1. 提供数字化动销系统； 2. 输出合规推广话术； 3. 协助对接药店资源	高	同步推进	• 推广话术需符合医药广告法规

© 2025 国双科技 版权所有

决策链对接图谱示例

- 核心逻辑：聚焦昆药 “头部连锁药店合作” “医药电商平台入驻” 两大核心场景，按 **“决策角色-核心职责-对接重点-沟通**

决策角色	所属部门	核心职责	对接优先级	对接重点（医药行业适配）	合规沟通话术示例	所需交付材料
场景一：头部连锁药店（如大参林、老百姓）合作决策链						
决策者	采购总监 / 品类负责人	拍板是否引进产品、确定采购量 / 账期 / 毛利	1（最高）	1. 产品合规资质（医保备案、GMP 认证）； 2. 商业价值（毛利水平、动销预期）； 3. 供货保障（断货赔付、库存能力）	“这款三七产品是医保甲类品种，GMP 认证齐全，毛利可达 18%，适配药店集采需求；我们全国物流覆盖，断货赔付率 100%，年供货能力超 500 万盒”	1. 医保支付标准文件； 2. GMP / 药品注册证； 3. 供货保障协议； 4. 毛利测算方案
影响者	运营总监 / 区域店长	评估动销可行性、提出促销 / 培训需求	2（高）	1. 动销支持（店员培训、促销工具）； 2. 品牌认可度（患者口碑、学术支持）； 3. 区域适配性（覆盖人群匹配）	“我们会为店员提供合规学术培训（含产品成分、疗效、用法用量），配套线上促销工具（如患者教育折页），目前该产品在同类品种中患者复购率达 35%”	1. 店员培训计划（线上 + 线下）； 2. 产品学术资料（无夸大疗效）； 3. 区域动销案例
执行者	采购专员 / 门店运营	对接合同签订、供货对接、售后跟进	3（中）	1. 合同合规条款（无返点、无商业贿赂）； 2. 供货流程（配送时效、退换货政策）； 3. 售后响应（问题处理时效）	“合同已通过昆药合规部审核，无任何违规条款；下单后 48 小时内发货，支持临期产品合规退换，售后 24 小时响应”	1. 合规合作合同； 2. 供货流程说明； 3. 售后对接清单
监督者	医保专员 / 合规部	审核医保合规性、价格透明度	4（中）	1. 价格合规（符合医保支付标准、无价格垄断）； 2. 推广合规（无夸大宣传、无商业贿赂）	“产品价格严格按照医保支付标准执行，推广资料均经医学部审核，无疗效夸大表述，可提供合规承诺函”	1. 价格备案证明； 2. 合规推广承诺函； 3. 产品宣传物料（经审核版）
场景二：医药电商平台（如阿里健康、京东大药房）入驻决策链						
决策者	平台药品采购负责人	拍板是否入驻、确定入驻政策 / 毛利	1（最高）	1. 药品合规资质（电子监管码、注册证）； 2. 线上适配性（医保线上支付、配送时效）； 3. 品牌合规（无违规宣传历史）	“我们的三七产品已完成药品电子监管码备案，支持医保线上支付，全国 48 小时配送覆盖；品牌无任何违规宣传记录，可提供药监局合规证明”	1. 药品注册证 + 电子监管码备案； 2. 医保线上支付适配说明； 3. 合规经营证明
影响者	品类运营经理 / 合规专员	评估线上运营可行性、审核合规材料	2（高）	1. 线上宣传合规（无疗效夸大、无绝对化用语）； 2. 运营支持（产品详情页、活动方案）； 3. 数据对接（库存、订单同步）	“产品详情页已按平台合规要求修改，无任何疗效夸大表述；我们可提供专属线上促销方案（如组合套餐），支持库存实时同步对接”	1. 合规版产品详情页； 2. 线上运营方案； 3. 数据对接接口说明
执行者	入驻运营专员 / 物流对接组	办理入驻手续、对接物流 / 订单	3（中）	1. 入驻材料完整性（资质文件、合同）； 2. 物流对接（配送时效、追溯方案）； 3. 订单处理（响应速度、售后流程）	“入驻材料已整理齐全，含所有合规资质复印件；物流可对接平台指定仓，支持药品溯源查询，订单响应时效≤2 小时”	1. 入驻材料清单（盖章版）； 2. 物流对接协议； 3. 订单处理 SOP
监督者	平台监管部 / 药监局	抽查入驻合规性、产品质量	4（中）	1. 资质真实性（避免伪造文件）； 2. 产品质量（抽检合格证明）； 3. 售后合规（退换货符合医药行业规定）	“所有资质文件均可通过药监局官网查询验证，产品近期抽检合格率 100%；售后严格按照《药品经营质量管理规范》处理退换货”	1. 资质文件查询指引； 2. 产品抽检报告； 3. 医药行业退换货合规说明

示例

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团核心业务对象字典示例

- 统一企业业务术语，为数据治理、系统设计与资产盘点提供概念基准。此字典为动态文档，需由业务所有者定期评审与更新

对象名称(中)	对象名称(英)	唯一业务标识	业务定义与范围	关键业务属性（示例）	主要责任部门	主要关联系统
市场与销售域						
客户	Customer	客户编码	购买或使用公司产品及服务的组织，如医院、零售药店、经销商等。	客户全称、客户类型、统一社会信用代码、所属区域、客户等级	商务部/市场部	[CRM客户关系管理]
销售订单	Sales Order	销售订单编号	客户提出的、经公司确认的购买产品的正式请求，是销售业务的起点。	订单编号、客户信息、下单日期、交货日期、订单状态(已下单/已发货/已完成)	销售运营部	[ERP]
招标项目	Tender Project	招标项目编号	政府、医院或采购组织发起的药品集中采购项目。	项目名称、招标方、投标截止日期、招标目录、中标状态	市场准入部	[TMS招标管理系统]
产品与供应链域						
产品	Product	产品编码/批准文号	公司已完成注册、可上市销售的药品或医疗器械。	产品通用名、商品名、剂型、规格、批准文号、存储条件	产品部/注册部	[ERP企业资源计划]
物料	Material	物料编码	用于产品生产、包装或研发的原材料、辅料、包装材料等。	物料名称、物料类型(原料/辅料/包材)、基本计量单位、批号要求	供应链管理部	[ERP]， [SRM供应商管理]
批次	Batch	批次号	在同一生产周期中，具有预期均一质量及特性的一定数量的产品/物料。	批次号、生产日期、有效期至、生产工单号、质量状态(待检/合格/不合格)	生产部	[ERP]， [MES制造执行系统]
供应商	Supplier	供应商编码	向公司提供产品、物料或服务的组织。	供应商名称、统一社会信用代码、供应商类型(生产商/经销商)、合格供应商状态	采购部	[SRM]
组织与支持域						
员工	Employee	员工工号	与公司签订劳动合同，为公司提供服务并领取薪酬的自然人。	工号、姓名、所属部门、职位、职级、入职日期、在职状态	人力资源部	[HRMS人力资源系统]
组织单元	Organizational Unit	部门编码/成本中心	公司内部承担特定职能或责任的部门、科室或团队。	部门编码、部门名称、上级部门、成本中心编码、负责人	人力资源部	[HRMS]， [ERP]
资产设备	Asset & Equipment	资产编码/设备编号	公司拥有或控制的，用于生产、研发、办公的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。	资产名称、资产类别、规格型号、所在位置、保管部门、使用状态	设备部/财务部	[EAM企业资产管理系统]

示例

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团业务能力地图/架构图（业务价值链导向）

GRIDSUM 国双

顶层战略

创新驱动+全产业链布局+国际化拓展

核心价值创造层
（医药产品/服务研发与生产）

研发创新体系

中药创新研发	化学药研发	生物药研发	研发支撑服务
经典名方开发	仿制药研发	抗体药物研发	CRO/CDMO
配方颗粒研发	创新药研发	重组蛋白研发	临床试验服务
三七品类升级	一致性评价	疫苗研发探索	药品注册服务

生产制造体系

三七产业链	化药制剂制造	生物药制造	特色健康品	质量管控体系
GAP种植基地	固体制剂产线	单抗/生物制剂	饮片/养生食品	原料质检
三七提取加工	注射剂产线	生物原料药	保健品产线	过程质控
三七制剂生产	特色制剂产线	产能配套	医美原料生产	成品检测

价值传递层
（产品营销与市场流通）

营销体系

处方药营销	OTC/零售营销	健康品营销	品牌/用户运营
院内学术推广	连锁药店合作	养生品推广	患者教育服务
集采业务对接	单体药店覆盖	医美产品营销	会员体系运营
慢病领域营销	电商平台运营	跨境健康品	数字营销推广

流通配送体系

药品分销网络	零售终端网络	医院供应链	第三方物流	渠道数字化
全国分销渠道	自有药店	三甲医院配送	仓储管理	订单管理系统
区域分销平台	合作药店体系	基层医疗配送	干线运输	物流追溯平台
工业客户分销	药店联盟合作	应急药品配送	冷链物流	渠道数据分析

价值延伸层
（健康服务与国际化布局）

医疗健康服务

互联网医疗	基层医疗服务	患者服务体系	健康数据服务
线上问诊服务	基层用药支持	慢病随访服务	健康数据管理
处方流转服务	基层医疗培训	用药指导服务	数据应用开发
健康管理平台	医疗设备配套	患者社群运营	大数据分析

国际业务体系

抗疟药国际化	原料药出口	制剂海外注册	本地化运营	国际合作平台
非洲市场供应	欧美市场合作	东南亚注册	海外生产基地	跨境研发合作
国际组织合作	原料药定制	欧美认证体系	海外分销网络	国际产能合作
研发合作	新兴市场拓展	国际合规服务	本地化营销	全球供应链

支撑保障层
（全价值链赋能）

合规风控体系	数字化赋能	供应链管理	品牌与公关	资本运营服务	政策/行业研究
政策合规管理	数字研发平台	采购管理体系	品牌建设推广	产业投资并购	医药政策研究
营销合规管控	智能制造系统	物流协同平台	行业协会联动	融资服务支持	市场趋势分析
质量合规体系	数字营销平台	库存优化管理	公益项目运营	资产增值管理	竞争格局研究
国际贸易合规	数据中台建设	供应商管理	危机公关处理	市值管理服务	技术趋势跟踪

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

02 业务对象分析案例说明

- 业务背景与分析目标
- 核心业务对象筛选与优先级划分
- 头部连锁药店需求痛点深度分析
- 决策链数据化映射与对接策略
- 验证校准与结论输出
- 核心数据域演进规划

业务背景与分析目标

- 本项目以昆药集团三七系列产品院外零售渠道核心对象分析为主题进行业务对象分析案例

核心品类增长瓶颈

三七系列产品（血塞通软胶囊、三七粉等）作为集团核心品类，院外零售渠道销售额占比仅 25%，显著低于行业 40%平均水平，成为营收增长短板

政策驱动市场机遇

医保目录动态调整 + 集采政策延伸至院外，院外市场规模年增速达 18%，成为医药企业必争赛道。

竞争格局压力

竞品（云南白药、白云山）院外渠道布局早，头部连锁药店合作渗透率超 60%，昆药合作覆盖率不足 30%



精准锁定对象

筛选院外零售渠道高价值业务对象，明确优先级与合作潜力

破解对接痛点

挖掘核心对象需求与壁垒，制定针对性对接策略，突破头部连锁药店合作瓶颈

奠定数据基础

输出可落地的对象分析结论，为后续数据域建设与数字化运营提供依据

© 2025 国双科技 版权所有

核心业务对象筛选与优先级划分

- 核心逻辑：以“数据化多维度评分”为基础，结合昆药三七系列院外零售渠道拓展目标，筛选高价值对象并明确资源投入优先级，**首先制定筛选维度和评价体系，通过优先级象限划分不同对象，识别核心对象的关键优势以及对接切入点**

筛选维度	核心数据指标	指标权重	数据来源	评分标准（1-10分）
业务关联度	1. 三七品类采购占比； 2. 年药品采购总额； 3. 慢病品类销售占比	40%	行业报告、内部销售ERP系统	• ≥8分：采购占比≥15%/年采购额≥1亿； • 6-7分：采购占比10-15%/年采购额5000万-1亿； • ＜6分：低于上述标准
合作可能性	1. 历史合作基础； 2. 对接响应时效； 3. 医保资质匹配度	30%	DMS、CRM系统、合规部政策解读、客户调研	• ≥8分：有合作历史/响应≤3天； • 6-7分：无合作但意向明确； • ＜6分：对接壁垒高/意向模糊
增长潜力	1. 近3年门店扩张速度； 2. 区域市场覆盖密度； 3. 院外零售增速	30%	企业年报、第三方市场调研数据	• ≥8分：年增速≥20%/门店≥5000家； • 6-7分：年增速10-20%/门店2000-5000家； • ＜6分：低于上述标准

说明：综合得分=业务关联度得分×40%+合作可能性得分×30%+增长潜力得分×30%，≥8分为高优先级候选对象



优先级	对象名称	综合得分	关键优势	对接切入点
1（最高）	大参林	9.2	全国门店超8000家，慢病品类占比35%，有三七采购基础	医保适配产品合作+慢病管理学术支持
2（最高）	老百姓大药房	8.9	年采购额超150亿，院外零售增速22%，覆盖华东核心市场	批量采购价格政策+动销工具包支持
3（最高）	益丰药房	8.7	医保定点门店占比85%，线上渠道成熟，O2O配送覆盖广	线上线下全渠道合作+合规宣传物料支持
4（高）	健之佳	6.8	西南区域龙头，门店超5000家，与昆药有历史合作基础	区域定制化供货方案+本地化培训服务
5（高）	一心堂	6.5	云南本土优势显著，三七品类消费者认知度高	道地三七产品背书+基层门店动销赋能

© 2025 国双科技 版权所有

头部连锁药店需求痛点深度分析—以“大参林”为例

- **核心定位：**大参林以“慢病管理”为核心战略，三七系列作为心脑血管慢病适配品类，其需求聚焦“合规适配+动销赋能+供应链保障”
- **分析方法：**NLP深度解析核心人员访谈纪要 + 统计门店问卷 + 整合1年采购/动销数据 + 竞品合作对标

需求层级	具体需求内容	需求占比	核心诉求	数据支撑
战略级需求（核心）	1. 三七产品医保适配性（匹配最新医保支付标准）； 2. 合规资质完整性（含电子监管码、GMP认证等）	35%	符合政策要求，保障产品可销售性与医保报销顺畅	大参林医保品类销售占比78%，医保适配产品动销率是非医保产品的2.3倍
运营级需求（关键）	1. 专业化学术培训（店员三七产品知识+慢病场景销售话术）； 2. 动销工具包（合规宣传折页、患者教育手册、促销方案）	30%	提升店员专业度，降低推广难度，拉动终端销售	受访店员中68%反馈“三七产品专业知识不足”，培训后门店动销率平均提升18%
合作级需求（基础）	1. 稳定供货保障（断货赔付机制、库存预警通知）； 2. 灵活账期政策（60天账期优先）； 3. 区域差异化价格策略	25%	降低运营风险，优化资金周转，提升合作性价比	大参林近1年因供应商断货损失销售额超3000万，60天账期可降低资金占用成本12%
延伸级需求（增值）	1. 慢病管理协同（联合开展患者随访、健康讲座）； 2. 数字化工具支持（线上问诊对接、销售数据共享）	10%	强化慢病场景竞争力，提升客户粘性与复购率	大参林慢病会员复购率达45%，数字化赋能门店复购率可再提升10-15%

核心痛点量化分析与根因拆解

1. 动销转化痛点

- 量化表现：三七品类在大参林慢病专区销售占比仅8%，低于竞品云南白药15%；新客尝试率不足5%
- 根因拆解：店员对三七成分、疗效、适用人群讲解不专业；缺乏场景化销售话术；合规宣传物料单一

2. 合规经营痛点

- 量化表现：医药类宣传物料审核驳回率达20%，因宣传违规面临的处罚风险率12%
- 根因拆解：药监局对慢病药品宣传监管严格；供应商的宣传物料常存在“疗效夸大”表述，需二次修改

3. 供应链痛点

- 量化表现：三七品类历史断货率5%，跨省配送时效平均4.5天，高于行业3天标准；库存积压率8%
- 根因拆解：供应商产能规划不足；缺乏提前库存预警机制；区域配送资源配置不合理

与昆药合作的核心诉求提炼

1. 提供“全合规资质包”：含医保支付标准证明、合规宣传物料模板，减少审核成本；
2. 定制“慢病场景动销方案”：含专业化培训、患者教育活动、差异化促销策略；
3. 建立“全链路供应链保障体系”：含库存预警、断货赔付、快速配送机制；
4. 探索“慢病管理协同模式”：联合搭建患者服务体系，提升品类竞争力。

© 2025 国双科技 版权所有

决策链数据化映射与对接策略—以“大参林”为例（1/2）

- **核心逻辑：**基于决策角色“数据权限-核心诉求-决策因子”的精准映射，匹配昆药三七产品对应数据资产，制定“分层对接、数据驱动”的落地策略，提升合作转化效率
- **决策链核心链路：**采购总监（战略决策）- 运营总监（运营落地）- 采购专员（执行对接）- 门店店长（终端动销），同步对接合规专员做全程合规审核

决策链角色数据化映射表

决策角色	所属层级	核心诉求（承接前文痛点）	决策影响因子（权重）	关键数据需求	昆药匹配数据资产	数据提供形式
采购总监	战略层（拍板合作）	医保合规性、毛利贡献、战略协同	医保适配度（25%）、毛利水平（30%）、年采购额预估（20%）、竞品合作对标（15%）、供应稳定性（10%）	医保支付标准、毛利测算、品类增长预测、企业资质	三七产品医保备案证明、全国医保适配率80%数据、毛利测算模型（含阶梯价政策）、3年增长预测报告（年增速18%）、GMP/ISO认证文件	战略合作方案（数据可视化图表+资质包）
运营总监	运营层（方案落地）	动销支持、培训赋能、合规宣传	培训方案有效性（35%）、动销工具适配性（30%）、宣传物料合规率（20%）、促销资源投入（15%）	培训体系、动销案例、合规物料模板、促销方案ROI	慢病场景培训课程大纲、全国头部连锁动销案例（动销率提升18%数据）、合规宣传物料模板（经药监局审核）、促销方案ROI预测模型（投入1:5回报）	运营支持方案（含培训计划表+物料样稿）
合规专员	监督层（全程审核）	全链路合规无风险	资质合规性（40%）、宣传合规性（30%）、合同条款合规（30%）	资质文件、宣传物料审核记录、合同合规条款	合规资质审核清单、宣传物料合规审核报告、标准化合规合同模板（无返点/价格透明条款）	合规验证包（盖章版文件+审核记录）
采购专员	执行层（流程落地）	供货稳定、流程高效、售后保障	配送时效（30%）、退换货政策（25%）、订单响应速度（25%）、售后对接效率（20%）	供货流程、配送时效数据、退换货规则、售后对接机制	全国配送网络覆盖图（48小时达率92%）、退换货政策文件（临期3个月可退）、订单响应SOP（2小时内确认）、售后24小时响应记录	执行手册（流程说明+对接人清单）
门店店长	终端层（动销执行）	简单易推广、有销售工具支撑	产品卖点清晰度（40%）、销售话术适配性（35%）、促销工具实用性（25%）	产品核心卖点、场景化销售话术、简易促销工具	三七产品核心卖点卡片（道地性+医保适配+临床数据摘要）、慢病场景销售话术手册、简易促销海报模板（合规版）	终端动销工具包（便携手册+电子模板）

© 2025 国双科技 版权所有

决策链数据化映射与对接策略—以“大参林”为例（2/2）

GRIDSUM 国双

分阶段数据化对接策略（总周期：30天落地）

对接阶段	时间节点	核心对接人	核心动作	关键数据交付	预期成果	风险控制（数据支撑）
阶段1：战略破冰	第1-5天	昆药销售总监->大参林采购总监（同步抄送合规专员）	1. 提交战略合作方案； 2. 演示医保适配与毛利数据模型； 3. 确认合作核心诉求	战略合作方案、医保适配证明、毛利测算模型、合规资质清单	达成初步合作意向，明确核心合作条款框架	提前核查资质文件完整性（通过率100%），避免因资质缺失延误对接
阶段2：运营共识	第6-15天	昆药产品经理→大参林运营总监（采购专员协同）	1. 对接动销支持需求； 2. 确认培训计划与物料模板； 3. 测算促销ROI	运营支持方案、培训计划表、合规物料样稿、ROI预测报告	确定动销支持细节，形成《运营协同方案》并确认	宣传物料提前经双方合规审核（审核通过率≥95%），规避合规风险
阶段3：执行落地	第16-25天	昆药商务专员→大参林采购专员（合规专员全程审核）	1. 签订合规合同； 2. 确认供货流程与配送细节； 3. 对接售后机制	标准化合规合同、供货流程说明、配送时效承诺函、售后对接清单	完成合同签订，明确供货、配送、售后全流程标准	用历史配送数据（48小时达率92%）承诺时效，降低对方顾虑
阶段4：终端赋能	第26-30天	昆药培训师→大参林门店店长/店员	1. 开展产品知识与销售话术培训； 2. 发放终端动销工具包； 3. 收集初始反馈	终端动销工具包、培训课件、考核题库	完成首批门店培训，店员掌握核心推广能力，启动产品上架	培训后进行简单考核（考核通过率≥90%），确保赋能效果

决策链数据看板

看板模块	核心数据指标	数据来源	展示形式	预警规则
对接阶段总览	各阶段完成率、整体进度、剩余时间	对接进度跟踪表、项目管理系统	进度条（绿色=完成、黄色=进行中、红色=滞后）+ 百分比	单阶段进度滞后20%及以上触发红色预警
数据交付管理	数据交付及时率、未交付数据清单、审核通过率	文件管理系统、合规部审核记录	表格清单（含交付状态、责任人、截止时间）+ 环形图（审核通过率占比）	数据交付延迟超24小时/审核不通过触发预警
决策人对接追踪	各决策人对接次数、反馈时效、核心诉求响应状态	CRM系统、对接纪要记录	时间轴（展示对接关键节点）+ 状态标签（已响应/待响应）	决策人反馈超48小时未收到触发预警
合规风险监控	资质合规率、宣传物料审核通过率、合同合规条款确认进度	合规部审核系统、合同管理系统	数字卡片（标注具体通过率）+ 审核记录清单	合规审核通过率低于95%触发预警
内部协同效率	跨部门响应时效、任务完成率、问题解决周期	内部OA系统、任务管理工具	柱状图（对比各部门响应时效）+ 数字统计	跨部门响应超24小时触发预警

© 2025 国双科技 版权所有

验证校准与结论输出—以“大参林”为例（1/2）

- **核心逻辑：**以“**数据交叉验证+一线反馈验证+合规复核**”三维验证体系，校验前期业务对象分析结论的准确性，修正偏差，输出可直接落地的核心结论与调整建议，为对接落地及数据域建设奠定基础
- **验证范围：**聚焦大参林**需求痛点、决策链映射、对接策略**三大核心模块，覆盖“分析假设-数据支撑-落地可行性”全维度

三维验证校准方法与实施细节

验证维度	具体验证方法	验证对象/数据来源	验证核心指标	实施周期
数据交叉验证	1. 内部数据对标：昆药与其他头部连锁（老百姓/益丰）合作数据 vs 大参林预估数据； 2. 外部数据佐证：行业报告中三七品类动销数据 vs 大参林内部动销数据； 3. 政策数据复核：最新医保政策 vs 前期医保适配性分析	内部ERP/CRM系统、第三方行业研究院报告、医保局官网政策文件	数据一致性偏差率、政策适配准确率	5天
一线反馈验证	1. 昆药一线销售团队访谈（覆盖5名对接过大参林的销售）； 2. 大参林一线门店店员抽样调研（10家核心门店）； 3. 对接过程中的阶段性反馈收集	昆药销售团队、大参林核心门店店员、对接纪要	需求痛点匹配度、对接策略可行性评分（1-10分）	3天
合规复核验证	1. 合规部审核对接策略中的合同条款、宣传物料合规性； 2. 法务部复核合作模式的法律风险； 3. 质量部验证供货保障体系的合规性	合规部/法务部/质量部审核意见、标准化合规模板	合规风险点数量、审核通过率	2天

© 2025 国双科技 版权所有

验证校准与结论输出—以“大参林”为例（2/2）

关键偏差发现与调整建议			
前期分析结论	**验证发现偏差**	**偏差原因分析**	**调整建议（数据支撑）**
大参林年采购量预估5000万（三七系列）	实际可承接采购量3000万，因同类竞品已占据40%采购份额	前期未充分调研大参林现有供应商结构，仅凭行业平均水平预估	1. 下调首年采购量预期至3000万，制定“逐年递增”合作计划（次年目标4000万，基于昆药产品动销率提升18%的数据预测）； 2. 优化价格策略，推出阶梯采购优惠（采购量≥3000万享额外2%返利）
核心需求：医保适配＞学术培训＞供货保障	一线反馈：供货保障优先级高于学术培训，因大参林曾因三七产品断货损失150万销售额	前期访谈聚焦管理层，未充分收集一线运营团队（采购专员、店长）反馈	1. 调整需求优先级为“医保适配＞供货保障＞学术培训”； 2. 强化供应链保障措施，新增“断货赔付机制”（断货1天赔付订单金额0.5%，基于行业通用标准+大参林损失数据测算）
学术培训重点：产品专业知识讲解	店员反馈：更需“慢病场景化销售话术”，现有知识讲解无法直接转化销售	前期未结合终端销售场景设计培训内容，脱离实际推广需求	1. 调整培训内容结构，场景化话术占比提升至60%（原30%）； 2. 新增“典型病例讲解”“客户异议处理”模块，配套销售话术手册（基于10家核心门店成功动销案例提炼）
宣传物料合规审核可由昆药单方完成	合规复核：大参林要求宣传物料需经双方合规部联合审核	未充分了解大参林内部合规审核流程，仅凭通用医药合作标准判断	1. 建立“双合规审核”机制，提前预留5个工作日审核周期； 2. 提供3套宣传物料模板供选择，提升审核通过率（基于昆药过往物料审核通过率92%的数据）

核心结论输出

1. **合作定位：**大参林作为三七系列院外渠道核心突破对象，首年以“3000万采购量+合规稳定合作”为核心目标，逐步提升市场份额；
2. **需求核心：**聚焦“医保适配+供货保障+场景化动销赋能”三大核心诉求，匹配昆药资源形成差异化合作优势；
3. **对接关键：**决策链对接需强化“采购总监（战略）+ 采购专员（供应链）”双核心，同步保障合规专员全程参与；
4. **数据缺口：**现有数据无法支撑“动态采购量预测”“终端动销实时追踪”，需优先启动客户域、渠道域数据整合。

© 2025 国双科技 版权所有

03 数据主题域划分方法

- 核心数据域演进规划：从分析到赋能
- 从业务对象分析到数据域识别的核心逻辑
- 数据主题域划分核心方法
- 核心数据域识别结果与边界定义
- 数据域演进规划：从分析支撑到业务赋能
- 数据主题域演进工作保障体系

核心数据域演进规划：从分析到赋能

- 核心业务对象分析全流程（数据驱动视角）

数据采集层

- **内部数据：**ERP、CRM、DMS、销售数据
- **外部数据：**行业报告/客户调研

数据整合层

- **统一数据标准+数据质量清洗**

数据分析层

- **优先级模型**
- **需求发掘**
- **决策连映射**

数据验证层

- **交叉验证**
- **偏差调整**

关键分析成果

分析环节	核心成果	关键数据支撑
对象筛选与优先级	核心对象：大参林、老百姓、益丰（综合得分≥8分）；重点培育对象：健之佳、一心堂	业务关联度（40%）、合作可能性（30%）、增长潜力（30%）三维评分
需求痛点挖掘	核心诉求：医保适配+供货保障+场景化动销赋能	NLP访谈分析、问卷统计、动销数据对标
决策链映射	关键角色：采购总监（战略拍板）、运营总监（落地）、合规专员（审核）	决策影响因子权重、数据需求清单、对接效率指标
验证校准	修正采购量预期、调整需求优先级、优化对接策略	内外部数据交叉验证、一线反馈验证、合规复核

© 2025 国双科技 版权所有

从业务对象分析到数据域识别的核心逻辑与方法

- **核心逻辑：**业务需求驱动数据域识别
- 业务对象分析明确**“对接谁、要什么、怎么对接”**-拆解支撑这些**需求的核心数据**-按业务属性与数据特征**归类形成数据域**-**定义数据域**边界与关联关系

关键识别方法

识别方法	实施步骤	应用场景
业务需求拆解法	1. 提取业务对象分析中的核心业务需求；2. 拆解支撑需求的关键数据要素；3. 按业务主题归类	从“医保适配”需求拆解出产品医保数据、政策数据等
数据溯源法	1. 梳理分析过程中所有数据来源；2. 追踪数据流转链路；3. 按数据产生的业务环节归类	梳理CRM客户数据、ERP销售数据、外部行业数据的流转与归类
痛点反推法	1. 聚焦业务对象分析中发现的业务痛点；2. 识别解决痛点所需的缺失数据；3. 定义对应数据域	从“动销数据缺失导致推广盲目”痛点反推渠道域建设需求

识别链路可视化

业务对象分析成果

- **核心对象**
- **需求痛点**
- **决策连**

核心业务需求

- **医保适配**
- **供货保障**
- **动销赋能**

关键数据要素

- **医保支付标准**
- **供货失效**
- **动销数据**
- **客户信息**

数据域归类

- **客户域**
- **产品域**
- **渠道域**
- **分析域**

数据域边界定义

- **明确各数据域包含的数据范围、数据关系、数据责任部门**

© 2025 国双科技 版权所有

数据主题域划分核心方法

划分方法	核心定义	实施步骤	适用场景	本案例适配说明
业务主题驱动法（核心）	以业务场景和核心主题为导向，将支撑同一业务主题的所有数据归为一个数据域，确保数据域与业务需求直接对齐	1. 梳理业务对象分析输出的核心业务场景（如客户对接、产品推广、渠道运营）； 2. 提炼各场景下的核心业务主题（如“客户管理”“产品管理”“渠道动销”）； 3. 归集支撑各主题的全量数据要素； 4. 定义数据域边界与核心内容	业务目标明确、场景清晰的项目（如本案例院外渠道拓展），适合从业务视角快速定位核心数据域	基于“院外渠道核心对象对接”“三七产品合规推广”“终端动销赋能”三大业务主题，直接划分出客户域、产品域、渠道域，精准匹配业务需求
数据溯源归类法	通过追溯数据的产生源头（业务系统、业务环节、责任部门），按数据来源的业务属性进行归类，形成数据域	1. 梳理业务对象分析过程中涉及的所有数据来源（如CRM、ERP、生产系统、客户接口）； 2. 追踪各数据源的业务产生环节（销售、生产、物流、合规）； 3. 按业务环节/责任部门对数据进行归类； 4. 合并同类数据形成数据域，明确跨域数据关联	数据来源复杂、需明确数据责任归属的场景，可辅助验证业务主题驱动法划分结果的合理性	追溯发现：CRM/客户调研数据源于销售环节→归入客户域；ERP/生产系统数据源于生产环节→归入产品域；终端销售/物流数据源于渠道环节→归入渠道域，与业务主题驱动法结果一致
痛点反推补全法	针对业务对象分析发现的业务痛点，反向识别解决痛点所需的缺失数据，补全数据域划分，确保数据域覆盖全链路需求	1. 提取业务对象分析中的核心痛点（如“动销数据缺失”“预测能力薄弱”）； 2. 分析解决痛点需补充的数据类型； 3. 判断现有数据域是否覆盖，若未覆盖则新增数据域； 4. 定义新增数据域的核心内容与边界	数据缺口明确、需通过数据建设解决业务问题的场景，用于补全核心数据域，避免遗漏关键数据	从“预测能力薄弱”痛点反推，需补充采购量预测、动销率预测等分析类数据，现有客户/产品/渠道域无法覆盖，因此新增“分析域”，补全数据域体系
行业标准对标法	参考医药行业数据域划分标准（如医药流通企业通用数据模型），结合本项目业务特性调整优化，形成符合行业规范的数据域	1. 收集医药零售行业数据治理最佳实践与数据域划分标准； 2. 对比本项目业务需求与行业标准的差异； 3. 借鉴行业通用数据域（如客户域、产品域），调整适配本项目的核心内容； 4. 验证划分结果的行业合规性与通用性	需保证数据域划分符合行业规范、便于后续数据对接与复用的场景，适合行业属性较强的项目	参考医药流通行业“客户-产品-渠道-运营-分析”通用数据域框架，结合本项目“三七系列院外拓展”特性，简化为“客户-产品-渠道-分析”四大核心域，兼顾行业规范与项目针对性

© 2025 国双科技 版权所有

核心数据域识别结果与边界定义

- **核心数据域清单**（围绕三七系列院外渠道拓展业务案例，共识别4大核心数据域，覆盖**“客户-产品-渠道-分析”**全链路）

数据域名称	核心数据内容	业务关联场景	责任部门	数据来源
客户域	核心对象基础信息（门店数/区域覆盖/采购规模）、合作数据（历史采购/对接记录）、需求痛点数据、决策链信息	客户筛选、优先级划分、精准对接	销售部+商务部	CRM，DMS系统、客户调研、企业年报
产品域	三七系列产品信息（剂型/规格/成分）、医保合规数据（医保备案/支付标准）、生产库存数据（产能/库存/断货记录）、资质文件数据	产品医保适配验证、供货保障、合规推广	产品部+生产部+合规部	ERP系统、医保局官网、生产管理系统
渠道域	终端销售数据（门店动销率/销售额）、物流配送数据（配送时效/覆盖范围）、渠道库存数据、促销活动数据	动销跟踪、供应链优化、促销效果评估	渠道部+物流部	销售终端系统、物流管理系统、客户数据接口
分析域	优先级评分模型数据、采购量预测数据、动销率预测数据、合规风险预警数据、ROI分析数据	决策支持、风险防控、资源配置	数据部+业务部	内外部整合数据、建模分析结果

数据域关联关系

- **客户域 ←→ 产品域**：客户需求与产品特性匹配、采购数据关联
- **客户域 ←→ 渠道域**：客户终端销售数据、配送数据对接
- **产品域 ←→ 渠道域**：产品库存与渠道销售协同、促销产品关联
- **客户域/产品域/渠道域 → 分析域**：为分析建模提供基础数据
- **分析域 → 客户域/产品域/渠道域**：输出预测结果与优化建议

核心数据缺口（前期调研发现）

客户域：数据碎片化，未形成360°客户视图，客户需求数据更新不及时

产品域：生产库存数据质量较差，无法支撑实时供货决策

渠道域：终端动销数据与出库数据差异较大，无法实时追踪实际终端销售数据

分析域：缺乏标准化预测模型，决策支持依赖经验判断

© 2025 国双科技 版权所有

数据域演进规划：从分析支撑到业务赋能

- **演进核心目标**：以“**填补数据缺口、构建数据能力、赋能业务增长**”为核心，分三阶段实现数据域从“基础分析支撑”到“全链路业务赋能”的进阶

演进阶段	核心衔接业务对象分析成果	核心任务	关键产出	赋能程度
第一阶段：基础整合期	1. 核心对象清单（大参林、老百姓等）； 2. 客户基础信息与合作数据； 3. 决策链中采购总监的医保/毛利数据需求	1. 制定统一数据标准（客户/产品编码、指标定义）； 2. 整合客户域、产品域基础数据，构建数据底座； 3. 搭建基础数据采集通道	1. 统一数据标准手册； 2. 客户360°基础视图； 3. 基础数据采集平台	分析支撑：解决数据碎片化问题，支撑基础业务分析
第二阶段：能力提升期	1. 核心对象需求痛点（动销赋能、供货保障）； 2. 运营总监的动销数据需求； 3. 一线反馈的“动销数据缺失”问题	1. 打通渠道域数据接口，对接终端销售、物流数据； 2. 构建产品-客户-渠道数据关联模型； 3. 开发基础BI看板，实现数据可视化	1. 渠道数据监控体系； 2. 数据关联分析模型； 3. 标准化BI看板	业务支撑：实时追踪业务进展，支撑精准对接与供应链优化
第三阶段：价值赋能期	1. 核心对象长期合作规划； 2. 决策链全角色的预测性数据需求； 3. 验证校准中发现的“采购量预估偏差”问题	1. 搭建采购量、动销率预测模型； 2. 开发合规风险预警系统； 3. 构建智能决策支持平台	1. 多维度预测预警模型； 2. 智能决策支持平台； 3. 数据赋能业务手册	决策赋能：实现数据驱动的动态资源配置与风险防控

© 2025 国双科技 版权所有

数据主题域演进工作保障体系

保障维度	核心保障目标	具体执行措施	责任主体	考核指标/验证方式
组织保障	明确协同机制，避免部门壁垒，确保业务与数据同频推进	1. 成立“数据域演进专项小组”：由业务负责人（销售/渠道总监）任组长，数据治理顾问任副组长，成员涵盖IT、数据、合规、生产、销售一线对接人； 2. 建立“双周例会+月度复盘”机制：双周同步各阶段任务进度、解决协同问题；月度复盘演进效果，调整下一阶段计划； 3. 明确角色分工：业务侧负责提需求、验成果；IT侧负责数据接口开发、系统搭建；数据侧负责建模与分析；合规侧负责全程风险把控	专项小组（跨部门联合）	部门协同问题解决时效≤3天；月度复盘完成率100%；任务进度偏差率≤10%
资源保障	保障人力、资金、技术工具到位，支撑数据域建设全流程	1. 资金保障：设立专项预算（建议占院外渠道拓展预算的15%-20%），明确预算分配（接口开发40%、工具采购25%、人才引入20%、应急储备15%），实行预算动态调整机制； 2. 人力保障：引入1-2名资深数据建模专家，配置3-5名专职数据治理专员，业务侧派驻2名核心对接人全程参与； 3. 技术工具保障：采购成熟BI工具（如Tableau、Power BI）、数据集成工具（如DataStage），搭建数据中台基础架构，确保数据采集、整合、分析效率	财务部+人力资源部+IT部	预算到位及时率100%；核心岗位人员到岗率100%；技术工具上线时效≤1个月
制度保障	建立标准化流程与考核机制，规范数据治理全流程，确保数据质量	1. 数据治理核心制度：制定《数据标准管理办法》《数据质量考核细则》《数据安全管理规程》《数据共享授权机制》，明确数据采集、整合、存储、使用的全流程规范； 2. 考核激励机制：将数据质量指标（一致性、完整性、及时性）纳入业务部门KPI，占比5%-10%；设立数据治理专项奖励，对优质数据贡献者、协同高效团队给予奖金激励； 3. 数据资产管理制度：明确数据资产归属，建立数据资产目录，定期开展数据资产盘点（每季度1次）	数据部+人力资源部+合规部	制度覆盖率100%；数据质量达标率≥95%；数据资产盘点完成率100%
技术保障	确保数据采集、存储、处理、应用的技术稳定性与安全性	1. 数据采集与整合：搭建ETL数据抽取-转换-加载流程，实现内部系统（ERP、CRM、生产系统）数据自动同步（同步频率：核心数据T+1，非核心数据周同步）；对接外部客户（如大参林）数据接口，采用加密传输协议（HTTPS）保障数据安全； 2. 数据存储与备份：采用分布式存储架构，确保海量数据存储能力；建立“本地+云端”双备份机制，备份频率为每日全量+实时增量，灾备恢复时间≤4小时； 3. 数据安全防护：部署数据脱敏、访问控制、行为审计系统，对敏感数据（客户采购数据、价格数据）进行全生命周期加密，限制数据访问权限，每季度开展1次安全漏洞扫描	IT部+数据部+安全部	数据同步及时率≥99%；灾备恢复成功率100%；安全漏洞修复率100%
风险防控保障	提前识别并防控数据域演进过程中的业务、合规、技术风险	1. 风险识别与分级：梳理核心风险（如数据接口对接失败、客户数据泄露、数据质量不达标、业务需求变更频繁），按影响程度分为高、中、低三级，建立风险清单； 2. 风险应对预案：针对高风险项制定专项预案（如接口对接失败：准备备用对接方案，安排技术人员7×24小时值守；数据泄露：启动应急响应流程，4小时内完成漏洞封堵与影响评估）； 3. 风险监控与复盘：专项小组每周排查风险，每季度开展风险复盘，优化防控措施	专项小组+合规部+安全部	高风险事件发生率≤2次/年；风险事件解决时效≤24小时；风险复盘完成率100%

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

04 数据主题域及关键数据清单

- 数据主题域识别详细方法
- 营销域详细分析
- 生产域详细分析
- 财经域详细分析
- 人资域详细分析
- 供应链域详细分析
- 跨域数据流整合分析

数据主题域识别详细方法

业务价值链分析	• 梳理从原材料采购、研发生产到产品销售、财务回款的核心价值链条，自然映射出“供应链”、“生产”、“营销”、“财经”等关键域
组织职能对标	• 与集团主要职能部门（如市场销售部、生产制造中心、财务部、人力资源部、供应链管理部）对齐，确保数据域能直接支撑各部门的核心决策与运营
数据实体聚合	• 将紧密相关、高频交互的核心业务数据实体（如客户、订单、物料、账户、人员）进行聚类，形成域内稳定的数据主体
业务流程贯穿	• 识别端到端的核心业务流程（如“订单到现金”、“采购到付款”、“生产执行”），依据流程阶段划分数据域边界，确保流程数据连贯性
管理逻辑独立	• 确保各域有相对独立的业务目标、管理规则和绩效体系，便于数据责任的归属与治理

© 2025 国双科技 版权所有

五大数据主题域详细内容-营销域

- 根据企业数据主题域划分的核心原则——**以业务价值链和职能领域为驱动，对数据进行逻辑聚合**，结合昆药集团作为制药企业的业务特点，我们识别并详细阐述以下五个核心数据主题域：**营销域、生产域、财经域、人资域、供应链域。**

营销域

核心业务驱动：以客户为中心，驱动产品市场推广、销售达成与客户关系深化，实现收入增长。

核心数据实体：

- **客户/患者：**客户主数据、患者用药档案、分级分类标签。
- **产品（商品）：**产品主数据（药品）、价格信息、市场定位。
- **市场活动：**市场活动计划、投入、覆盖医生/医院、学术会议资料。
- **销售事务：**销售目标、销售订单、发货记录、合同/协议。
- **渠道与终端：**经销商、医院、药店等渠道主数据及层级关系。

关键数据主题：

- **客户洞察：**整合客户行为、处方习惯、反馈信息，形成360度客户视图。
- **销售绩效：**关联销售订单、回款、费用，分析团队与个人业绩。
- **市场分析：**分析市场活动ROI、市场份额、竞品动态、产品生命周期。
- **渠道管理：**监控渠道库存、流向、覆盖率及合规性数据。

© 2025 国双科技 版权所有

营销域数据详细分析——核心数据实体体系

GRIDSUM 国双

客户/患者数据实体

客户主数据
- 基础信息：客户编码、名称、类型（医院/药店/经销商）、等级
- 联系信息：地址、联系人、电话、所属区域
- 业务属性：信用额度、付款条件、销售区域、负责代表
- 分类标签：ABC分类、潜力等级、合作年限

患者数据（脱敏处理）
- 匿名患者ID、年龄段、性别、疾病类型
- 用药历史：药品名称、剂量、疗程、依从性
- 疗效反馈：疗效评估、不良反应记录
- 来源渠道：就诊医院、处方医生、参与项目

产品数据实体

产品主数据
- 基本信息：产品编码、通用名、商品名、剂型、规格
- 业务属性：批准文号、医保类型、定价信息（中标价/零售价）
- 市场属性：适应症、竞品信息、生命周期阶段
- 供应属性：最小订单量、包装规格、存储要求

市场活动数据实体

活动基础数据
- 活动编码、名称、类型（学术会议/科室会/展会）
- 时间地点：起止时间、地点、主办单位
- 预算信息：总预算、费用明细、实际支出

活动参与者
- 参与医生：医生ID、医院、科室、职称
- 参与代表：代表ID、参与时长、角色
- 关联活动：议程安排、演讲资料、签到记录

© 2025 国双科技 版权所有

营销域数据详细分析——关键数据主题分析

客户洞察分析

维度层：

- 客户价值维度
  - 购买力分析：年采购额、增长率、贡献度
  - 忠诚度分析：合作年限、续约率、推荐指数
  - 潜力评估：增长空间、交叉销售机会
- 行为模式维度
  - 采购周期：平均采购间隔、季节性特征
  - 产品偏好：品类偏好、品牌偏好、价格敏感度
  - 互动特征：响应速度、投诉频率、参与度
- 关系网络维度
  - 决策链分析：关键决策人、影响者
  - 关联医院：转诊关系、合作关系
  - 生态位置：在医疗体系中的角色

指标体系：

- 客户留存率 = (期末客户数-新增客户数)/期初客户数 × 100%
- 客户生命周期价值 = 历史毛利贡献 + 未来预期贡献现值
- NPS净推荐值 = 推荐者比例 - 贬损者比例

销售绩效分析

分析框架：

- 组织维度
  - 区域分析：各区域销售额、增长率、市场份额
  - 团队分析：团队目标完成率、人均产出
  - 个人分析：代表业绩排名、KPI达成情况
- 产品维度
  - 产品线贡献：各产品线销售额、毛利贡献
  - 新品表现：新品渗透率、市场接受度
  - 老品维护：成熟产品增长率、竞品影响
- 客户维度
  - 重点客户贡献：TOP客户销售额占比
  - 客户开发效率：新客户开发成本、转化率
  - 客户服务指标：订单满足率、投诉处理及时率

ROI分析模型：

- 销售费用回报率 = (销售增长额 - 销售费用)/销售费用 × 100%
- 各渠道ROI对比：学术推广vs.会议营销vs.数字营销

© 2025 国双科技 版权所有

五大数据主题域详细内容-生产域

生产域

核心业务驱动：保障药品的合规、高效、高质量生产，涵盖从物料到成品的制造全过程。

核心数据实体：

- **物料与配方**：原料、辅料、包材主数据，产品配方（处方）、BOM。
- **生产资源**：工厂、车间、生产线、设备资产及其状态、能力数据。
- **生产指令**：生产计划、工单、批生产指令。
- **生产过程**：批生产记录、工艺参数（温度、压力、时间等）、中间体检验数据、设备运行日志。
- **质量检验**：物料、中间产品、成品的质量检验标准、检验结果、放行记录。

关键数据主题：

- **生产执行与跟踪**：跟踪工单进度、收率、物料消耗、工时，实现生产透明化。
- **质量管理**：贯穿全程的质量数据（QA/QC），支持偏差管理、OOS（超标结果）分析、GMP合规。
- **设备与效能**：监控设备OEE（全局设备效率）、维护记录、能耗，支撑精益生产。
- **批次谱系**：建立从原料到成品的完整批次关联，满足药品追溯要求。

© 2025 国双科技 版权所有

生产域数据详细分析——核心数据实体体系

物料与配方数据实体

物料主数据
- 识别信息：物料编码、名称、规格、单位
- 技术属性：化学结构、质量标准、储存条件
- 业务属性：采购类型、批次管理标志、有效期限
- 财务属性：标准成本、移动平均价、评估类

配方（BOM）结构
- 父项产品：成品编码、版本号、生效日期
- 子项物料：原料/辅料编码、配比用量、单位
- 工艺路线：工序顺序、生产车间、工时定额
- 版本控制：变更历史、审批记录、生效控制

生产过程数据实体

生产指令
- 工单信息：工单号、产品、批次、计划产量
- 资源分配：生产线、班组、设备
- 时间计划：计划开始/结束时间、优先级

批生产记录
- **生产过程数据**
  - 投料记录：物料批号、实际用量、称量人
  - 工艺参数：温度、压力、pH值、搅拌速度
  - 中间控制：中间体检验结果、偏差记录
- **人员操作记录**
  - 操作人员：上岗证号、操作时间
  - 复核人员：复核签字、复核时间
- **设备使用记录**
  - 设备状态：运行参数、维护记录
  - 环境监控：洁净区温湿度、压差

© 2025 国双科技 版权所有

生产域数据详细分析——关键数据主题分析

质量管理分析

质量数据流：原材料检验 → 中间控制 → 成品检验 → 稳定性考察

质量指标体系：

- **合规性指标**
  - 法规符合率：GMP检查缺陷项数
  - 文件完整性：批记录完整率、数据可靠性
  - 审计追踪：数据修改记录可追溯性
- **过程质量指标**
  - 一次合格率 = (合格批次数/总批次数) × 100%
  - 返工率 = (返工批次数/总批次数) × 100%
  - 偏差发生率：重大偏差/次要偏差统计
- **产品质量指标**
  - 检验合格率：各检验项目合格率
  - 投诉率 = (质量投诉批次数/总发货批次数)
  - 召回事件：主动召回次数、影响范围

统计过程控制（SPC）：

- 控制图：X-R图、P图、C图应用
- 过程能力指数：Cp、Cpk计算
- 趋势分析：质量指标时间序列分析

设备效能分析

OEE（全局设备效率）分解：OEE = 时间开动率 × 性能开动率 × 合格品率

详细分析维度：

- **时间开动率分析**
  - 计划停机：预防性维护、换产准备
  - 非计划停机：故障停机、等待物料
  - 设备利用率：实际运行时间/日历时间
- **性能开动率分析**
  - 速度损失：实际速度与理论速度差异
  - 小停机损失：短暂停机累计时间
  - 产能利用率：实际产出/设计产能
- **质量损失分析**
  - 启动损失：开机初期不合格品
  - 过程损失：生产过程中废品
  - 返工损失：需要返工的产品

维护策略优化：

- 基于状态的预测性维护
- 备件库存优化模型
- 维修成本效益分析

© 2025 国双科技 版权所有

五大数据主题域详细内容-财经域

财经域

核心业务驱动：全面管理企业资金流，进行会计核算、财务报告、预算管控和经营绩效分析，保障企业经济价值与合规。

核心数据实体：

- **会计科目**：总账科目、成本中心、利润中心、内部订单。
- **财务交易**：应收、应付、固定资产、总账凭证、银行交易流水。
- **成本对象**：产品标准成本、实际成本、项目成本、费用明细。
- **预算与计划**：年度预算、滚动预测、费用预算。
- **资产与资金**：固定资产卡片、投资项目、现金头寸、融资信息。

关键数据主题：

- **财务会计**：按准则生成法定报表（资产负债表、利润表、现金流量表）数据。
- **管理会计**：进行产品盈利能力分析、项目投资回报分析、责任中心绩效考核。
- **资金管理**：监控现金流、信用风险、资金计划执行情况。
- **全面预算**：跟踪预算与实际对比，进行财务预测与滚动预测分析。

© 2025 国双科技 版权所有

财经域数据详细分析——核心数据实体体系

会计数据实体

总账科目体系
- 科目主数据：科目编码、名称、层级、科目类型
- 辅助核算：成本中心、利润中心、项目、部门
- 控制参数：预算控制标志、现金管理标志

财务凭证
- 凭证头：凭证编号、日期、类型、过账期间
- 凭证行：科目、借贷方向、金额、业务伙伴
- 行项目细节：成本中心、WBS元素、资产号
- 附加信息：参考凭证、文本说明、附件

生产过程数据实体

成本对象
- 产品成本：产品标准成本、实际成本、差异分析
- 订单成本：生产订单成本、销售订单成本
- 项目成本：研发项目、投资项目成本核算

成本要素
- 初级成本要素：材料成本、人工成本、折旧
- 次级成本要素：内部作业分配、分摊
- 成本结构：固定成本、变动成本分解

成本流
- 成本分配：从成本中心到成本对象
- 成本结算：订单结算、期间结算
- 成本还原：多维度成本还原分析

© 2025 国双科技 版权所有

财经域数据详细分析——关键数据主题分析

管理会计分析

盈利能力分析架构：

- **产品盈利分析**
  - 贡献毛利 = 销售收入 - 变动成本
  - 产品利润率 = 产品利润/销售收入 × 100%
  - 盈亏平衡点分析
- **客户盈利分析**
  - 客户全成本核算：直接成本+分摊间接成本
  - 客户贡献度排名：按利润贡献排序
  - 客户获取成本回收期分析
- **渠道盈利分析**
  - 各渠道利润率对比
  - 渠道费用效益分析
  - 渠道策略优化建议
- **区域盈利分析**
  - 区域市场投入产出比
  - 区域盈利能力梯度
  - 区域发展战略匹配度

成本控制分析：

- 标准成本与实际成本差异分析（价差、量差）
- 成本动因分析：识别关键成本驱动因素
- 作业成本法（ABC）应用：按作业分配间接成本

设备效能分析

现金流分析维度：

- **现金流结构分析**
  - 经营性现金流：与主营业务相关现金流
  - 投资性现金流：资本支出、投资收益
  - 筹资性现金流：借款、还款、分红
- **现金流质量分析**
  - 现金收益比率 = 经营活动现金流/净利润
  - 收入现金比率 = 销售商品收到现金/销售收入
  - 现金充足性分析
- **现金流预测分析**
  - 短期预测：未来30天现金流预测
  - 中期预测：季度现金流滚动预测
  - 年度预算：年度资金计划

资金风险监控：

- 流动性风险：流动比率、速动比率、现金比率
- 信用风险：应收账款账龄分析、坏账准备计提
- 汇率风险：外汇敞口分析、套期保值效果评估

© 2025 国双科技 版权所有

五大数据主题域详细内容-人资域

人资域

核心业务驱动：管理组织与人才，支撑战略目标实现，包括员工全生命周期管理、薪酬激励与人才发展。

核心数据实体：

- **组织与岗位**：公司、部门、岗位体系、汇报关系。
- **员工信息**：员工主数据（入职、调动、离职）、档案、合同。
- **薪酬福利**：薪资结构、社保公积金、个税、考勤、绩效奖金数据。
- **人才发展**：能力模型、培训记录、绩效评价、继任计划、招聘信息。

关键数据主题：

- **组织人事**：维护组织架构、人员编制、核心人才分布与流动分析。
- **薪酬激励**：计算与发放薪酬，进行人工成本分析、薪酬竞争力对标。
- **绩效与人才**：管理绩效目标与结果，分析人才梯队、培训效果、敬业度。
- **人力规划**：基于业务预测进行人力需求规划、人力资本投入产出分析。

© 2025 国双科技 版权所有

人资域数据详细分析——核心数据实体体系

组织人事数据实体

组织架构
- 组织单元：公司、部门、科室、班组
- 汇报关系：上下级关系、矩阵汇报线
- 组织属性：成立日期、状态、成本中心关联

岗位体系
- 岗位主数据：岗位编码、名称、等级
- 岗位说明书：职责、要求、任职资格
- 岗位价值评估：点值、薪酬带宽

员工主数据
- 基本信息：员工编号、姓名、性别、出生日期
- 任职信息：部门、岗位、职级、入职日期
- 联系信息：地址、电话、紧急联系人
- 发展信息：职业路径、发展计划

薪酬绩效数据实体

薪酬结构
- 固定薪酬：基本工资、岗位工资、津补贴
- 变动薪酬：绩效奖金、销售提成、年终奖
- 福利项目：社保公积金、补充保险、企业年金

绩效管理体系
- 绩效目标：KPI指标、目标值、权重
- 绩效评估：自评、上级评、结果校准
- 绩效应用：调薪依据、晋升依据、培训需求
- 绩效档案：历史绩效记录、趋势分析

© 2025 国双科技 版权所有

人资域数据详细分析——关键数据主题分析

管理会计分析

人力资本投资回报分析：人力资本ROI = (营业收入 - 营业支出 - 人力成本)/人力成本 × 100%

人力资源效能指标：

- **人均效能指标**
  - 人均销售收入 = 总销售收入/员工总数
  - 人均利润 = 总利润/员工总数
  - 百元人工成本产出 = 增加值/人工成本 × 100
- **人才质量指标**
  - 人才密度 = 关键人才数/员工总数
  - 人才胜任率 = 胜任岗位人数/在岗人数
  - 高潜人才比例 = 高潜人才数/员工总数
- **组织健康指标**
  - 员工敬业度得分（年度调研）
  - 内部晋升率 = 内部晋升人数/总晋升人数
  - 跨部门流动率：促进组织活力

人才流失分析：

- 离职率 = 期间离职人数/期间平均人数 × 100%
- 关键人才保留率 = 期末关键人才数/期初关键人才数
- 离职原因分析：薪酬、发展、管理、文化等维度
- 离职成本计算：招聘成本+培训成本+业务损失

设备效能分析

薪酬竞争力分析框架：

- **外部竞争力分析**
  - 市场分位值对比：P25、P50、P75
  - 行业对标：与医药行业平均水平对比
  - 地域对标：各地区薪酬水平差异
- **内部公平性分析**
  - 薪酬比率 = 个人薪酬/岗位中位值
  - 薪酬差异分析：同岗不同酬、性别差异
  - 薪酬与绩效关联度分析
- **成本效益分析**
  - 人工成本预算执行率
  - 薪酬费用率 = 人工成本/营业收入 × 100%
  - 激励效果评估：薪酬调整与绩效改进关联

长期激励分析：

- 股权激励计划参与情况
- 激励工具效果评估
- 员工持股计划价值分析

© 2025 国双科技 版权所有

五大数据主题域详细内容-供应链域

GRIDSUM 国双

供应链域

核心业务驱动：协调从供应商到客户的物流、信息流和资金流，实现供需平衡，优化库存与运营成本。

核心数据实体：

- **供应商**：供应商主数据、资质、绩效评估、采购合同/协议。
- **物料**：统一的物料主数据（含采购属性）、分类。
- **采购与物流**：采购申请、采购订单、入库单、物流运输单、运费。
- **库存与仓库**：仓库主数据、库存水位、库龄、库存移动记录。
- **需求与计划**：销售预测、生产计划衍生的物料需求计划。

关键数据主题：

- **采购协同**：管理寻源、招标、合同、订单到付款的全流程数据。
- **库存优化**：监控全渠道库存（原材料、成品）、周转率、呆滞料预警。
- **物流执行**：跟踪订单履约、运输状态、配送时效、物流成本。
- **计划协同**：集成销售、生产、采购计划，进行供需匹配与S&OP（销售与运营规划）分析。

© 2025 国双科技 版权所有

供应链域数据详细分析——核心数据实体体系

供应商与采购数据实体

供应商主数据
- 基本信息：供应商编码、名称、类型、等级
- 业务信息：供应品类、最小起订量、交货周期
- 财务信息：付款条件、信用额度、银行账户
- 绩效信息：质量评分、交货准时率、服务评分

采购流程数据
- 采购需求：物料需求计划输出、部门请购
- 采购订单：订单号、供应商、物料、数量、价格
- 采购合同：框架协议、价格协议、质量协议
- 采购发票：发票校验、三单匹配（订单、收货、发票）

库存与物流数据实体

库存主数据
- 仓库主数据：仓库编码、类型、容量、温度带
- 库位管理：库位编码、存储类型、最大库存
- 批次管理：批次号、生产日期、有效期

库存移动数据
- 收货：采购收货、生产收货
- 发货：销售发货、生产领用、样品发出
- 转移：仓库间转移、库存状态转移
- 盘点：盘点凭证、差异处理

物流执行数据
- 运输订单：承运商、路线、运费
- 跟踪信息：发运时间、预计到达、实际到达
- 物流费用：运费、保险费、其他杂费

© 2025 国双科技 版权所有

供应链域数据详细分析——关键数据主题分析

库存优化分析

多级库存管理分析：

- **库存结构分析**
  - 原材料、在制品、成品库存比例
  - 安全库存、周转库存、在途库存分解
  - ABC分类：按价值、按周转率分类
- **库存周转分析**
  - 库存周转率 = 销售成本/平均库存
  - 库存周转天数 = 365/库存周转率
  - 各品类周转率对比分析
  - 呆滞库存分析：库龄超过N天的物料
- **库存成本分析**
  - 持有成本：资金成本+仓储成本+风险成本
  - 缺货成本：销售损失+客户满意度损失
  - 订货成本：采购处理成本+运输成本

安全库存优化模型：

- 基于需求波动的安全库存计算
- 服务水平与库存水平权衡分析
- 多地点库存协同策略

计划协同分析

S&OP（销售与运营计划）分析框架：

- **需求管理**
  - 需求预测准确率 = 1 - |实际-预测|/实际
  - 预测偏差分析：产品维度、区域维度
  - 需求信号处理：客户订单、市场情报
- **供应能力**
  - 产能利用率 = 实际产出/设计产能
  - 供应商产能评估：关键物料供应能力
  - 约束识别：瓶颈工序、关键资源
- **供需平衡**
  - 产销匹配度 = 实际销售量/计划生产量
  - 库存健康度：库存覆盖天数合理性
  - 供需缺口分析：短缺/过剩情况
- **财务集成**
  - 收入计划：基于销售预测的收入预测
  - 成本计划：基于生产计划的成本预测
  - 利润预测：收入-成本-费用模拟

供应链响应能力分析：

- 订单履行周期：从接单到发货的时间
- 供应链柔性：应对需求变化的能力
- 供应链可靠性：按时足量交付的能力

© 2025 国双科技 版权所有

跨域数据流整合分析

关键数据流映射

- **营销域 → 供应链域：**
  - 订单数据流：销售订单触发生产计划和物料需求
  - 预测数据流：销售预测驱动S&OP流程
- **生产域 → 财经域：**
  - 成本数据流：生产成本归集到产品成本
  - 资产数据流：设备折旧进入固定资产核算
- **供应链域 → 生产域：**
  - 物料数据流：采购到货触发生产备料
  - 质量数据流：原料检验结果影响生产放行
- **财经域 → 人资域：**
  - 预算数据流：财务预算控制人力成本
  - 薪酬数据流：工资核算依赖财务数据
- **人资域 → 所有域：**
  - 组织数据流：组织架构影响所有业务流程
  - 人员数据流：员工信息是所有业务的执行主体

数据治理关键点

- **主数据一致性**
  - 统一的客户、供应商、物料、产品主数据
  - 跨域数据标准对齐
  - 数据质量监控体系
- **数据时效性要求**
  - 实时数据：生产监控、库存更新
  - 准实时数据：销售订单、采购订单
  - 批次数据：财务月结、绩效评估
- **数据安全分级**
  - 公开数据：产品目录、公司新闻
  - 内部数据：运营数据、管理报表
  - 机密数据：财务数据、研发数据、人事数据

数据分析应用场景

1. 战略决策支持
- 基于多域数据的业务全景视图
- 市场趋势与产能规划联动分析
- 投资回报与风险的综合评估

2. 运营优化
- 端到端流程效率分析
- 跨部门协同问题诊断
- 资源优化配置建议

3. 风险管控
- 供应链风险预警
- 财务风险监控
- 合规风险防范

4. 客户价值提升
- 个性化产品推荐
- 精准营销活动
- 全生命周期客户服务

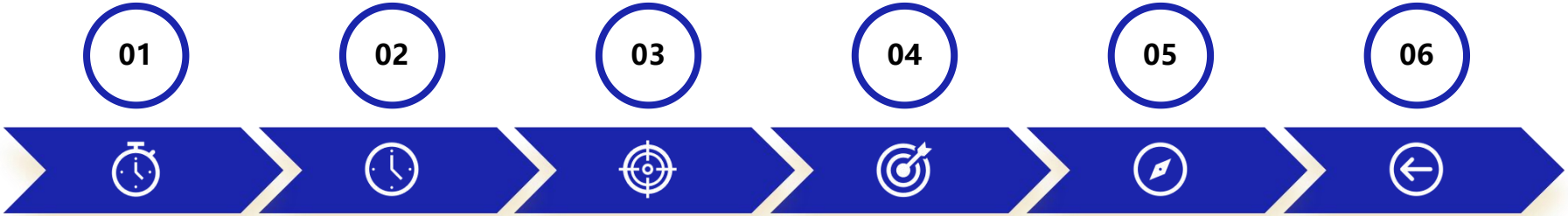
© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

05 关键数据数据质量标准

- 数据质量标准制定方法论
- 数据质量标准制定核心原则
- 数据质量标准制定最佳实践
- 数据质量标准衡量与评估
- 五个数据主题域及核心数据质量标准

数据质量标准制定方法论



步骤一：业务需求分析
- 识别关键业务流程
- 明确数据应用场景
- 定义数据价值主张

步骤二：数据关键性评估
- 数据影响度分析
- 数据敏感性分级
- 数据使用频率统计

步骤三：数据质量维度
- 选择适用质量维度
- 定义维度测量指标
- 设定可接受阈值

步骤四：技术可行性评估
- 系统能力评估
- 实施成本分析
- 技术方案设计

步骤五：标准制定与评审
- 起草标准文档
- 多部门评审
- 试点验证调整

步骤六：发布与持续优化
- 正式发布实施
- 监控效果评估
- 周期性回顾更新

© 2025 国双科技 版权所有

各阶段详细方法——步骤一：业务需求分析（业务价值驱动）

1. 业务流程梳理
- 识别端到端核心业务流程
- 绘制业务流程泳道图
- 标注流程中的关键数据点

2. 数据应用场景分析
- 操作型场景：日常业务处理依赖的数据
- 分析型场景：管理决策、报告分析数据
- 合规型场景：法规、审计要求的数据
- 创新型场景：数字化创新应用的数据

3. 数据问题收集
- 历史问题分析：分析过去的数据质量问题
- 用户访谈：与业务用户深入交流痛点
- 问卷调查：系统性收集数据质量反馈
- 系统日志分析：从系统日志发现数据问题

4. 业务影响评估
- 财务影响：数据错误导致的直接经济损失
- 运营影响：对业务流程效率的影响
- 风险影响：合规风险、声誉风险
- 决策影响：对管理决策准确性的影响

© 2025 国双科技 版权所有

各阶段详细方法——步骤二：数据关键性评估（风险导向）

GRIDSUM 国双

数据关键性评估矩阵	
维度	**评估标准**
业务影响	• 高：直接影响收入/成本/客户满意度 • 中：影响内部运营效率 • 低：影响有限
使用频率	• 高：每天多次 • 中：每周使用 • 低：每月或更少
监管要求	• 高：法律/法规强制 • 中：行业标准 • 低：企业内部要求
数据来源	• 高：多系统集成，来源复杂 • 中：单一系统，但需要人工输入 • 低：系统自动生成，来源单一

数据敏感性分级	
等级	**定义与处理要求**
业务影响	• 核心商业秘密、核心技术数据 • 要求：严格加密、最小化访问、审计追踪
使用频率	• 客户隐私数据、财务敏感数据 • 要求：加密存储、严格权限、脱敏处理
监管要求	• 内部运营数据、管理报表 • 要求：权限控制、完整性校验
数据来源	• 公开数据、产品目录 • 要求：准确性保证、及时更新

© 2025 国双科技 版权所有

各阶段详细方法——步骤三：数据质量维度定义（科学测量）

GRIDSUM 国双

数据质量维度选择框架			
质量维度	**适用场景**	**测量指标示例**	**阈值设定方法**
准确性	财务数据、客户数据、交易数据	错误率、差异率	1. 基准法：基于历史数据表现设定基准 2. 目标法：基于业务目标设定期望值 3. 渐进法：设定阶段性目标，逐步提升 4. 对标法：参考行业最佳实践设定 5. 成本效益法：平衡质量成本与业务价值
完整性	主数据、必填字段、业务单据	缺失率、空值率	
一致性	跨系统数据、汇总数据、派生数据	一致性比率、冲突率	
及时性	实时数据、报表数据、监控数据	延迟时间、更新频率	
唯一性	主数据、编码数据、标识数据	重复率、冗余率	
有效性	规范性数据、代码表数据	无效值比率、格式合规率	
可访问性	共享数据、服务数据	可用性、响应时间	
可追溯性	变更数据、审计数据、合规数据	追溯完整率、变更记录完整率	

© 2025 国双科技 版权所有

各阶段详细方法——步骤四：技术可行性评估（务实可行）

技术评估框架	
评估维度	**评估内容**
系统能力	• 现有系统数据质量 • 系统接口支持能力 • 系统性能影响
实施复杂度	• 数据源复杂度 • 数据转换复杂度 • 验证规则复杂度
成本效益	• 开发实施成本 • 运维成本 • 预期收益
技术成熟度	• 技术方案的成熟度 • 团队技术能力 • 供应商支持能力

技术方案选择原则：

1. 源头控制：在数据录入点实施校验
2. 过程控制：在数据处理流程中实施检查
3. 结果控制：对最终数据输出进行检查
4. 组合策略：根据数据特性和业务需求组合使用

© 2025 国双科技 版权所有

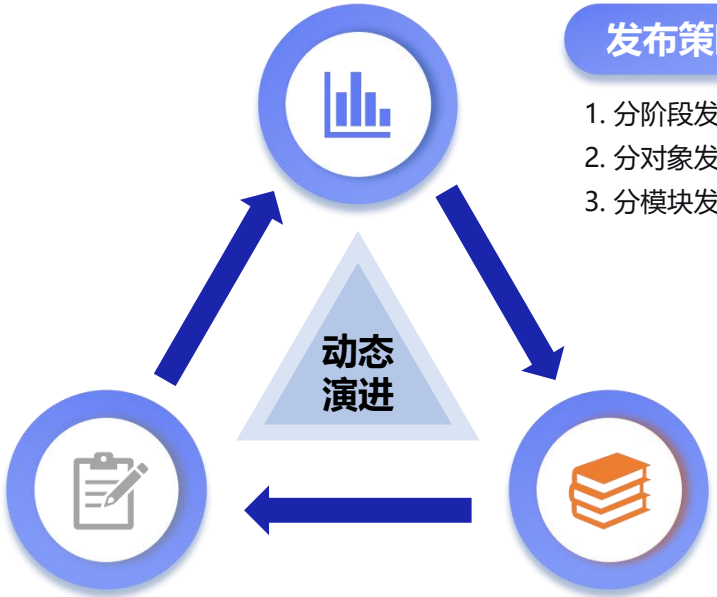
各阶段详细方法——步骤五：标准制定与评审（协同共识）

GRIDSUM 国双



© 2025 国双科技 版权所有

各阶段详细方法——步骤六：发布与持续优化（动态演进）



发布策略

1. 分阶段发布：先试点后推广
2. 分对象发布：先关键用户后一般用户
3. 分模块发布：先核心模块后扩展模块

监控机制

1. 实时监控：关键数据质量指标实时监控
2. 定期报告：月度/季度数据质量报告
3. 审计检查：定期数据质量审计

持续优化

1. 问题反馈收集机制
2. 定期评审更新机制（年度/重大业务变更时）
3. 最佳实践分享机制

© 2025 国双科技 版权所有

数据质量标准制定核心原则（1/2）

业务价值导向原则

原则内涵：数据质量标准必须服务于业务目标，以创造业务价值为核心。

具体体现：
- 优先级原则：优先制定对业务影响最大的数据的质量标准
- ROI原则：质量投入与业务收益平衡，避免过度质量
- 实用性原则：标准必须可操作、可执行，避免形式主义
- 灵活性原则：不同业务场景可差异化设定标准

应用示例：
- 客户联系信息的准确性标准高于一般描述信息
- 财务数据的及时性要求高于历史分析数据
- 生产批次数据的完整性要求高于一般物料数据

全生命周期管理原则

原则内涵：数据质量标准贯穿数据全生命周期，从创建到归档全过程。

具体体现：
- 源头控制：在数据录入阶段设立标准
- 过程控制：在数据处理流程中设立检查点
- 结果控制：对最终数据输出设立验收标准
- 持续改进：建立数据质量持续改进机制

应用示例：
- 客户信息：录入校验->变更控制->定期验证->归档管理
- 财务数据：凭证录入->账务处理->报表生成->审计检查
- 生产数据：实时采集->过程监控->批记录审核->长期保存

分层分类差异化原则

原则内涵：根据数据的重要性和敏感性，实施差异化的质量标准。

数据分类	重要性	质量标准	监控频率
核心交易数	特级(99.99%)	最高标准	实时监控
关键主数据	一级(99.9%)	高标准	每日监控
一般业务数据	二级(99%)	中等标准	每周监控
参考数据	三级(95%)	基本标准	每月监控

应用示例：
- 客户信息：录入校验->变更控制->定期验证->归档管理
- 财务数据：凭证录入->账务处理->报表生成->审计检查
- 生产数据：实时采集->过程监控->批记录审核->长期保存

可测量可验证原则

原则内涵：所有数据质量标准必须可量化、可测量、可验证。

具体要求：
- 指标化：每个质量标准必须对应可测量的指标
- 可操作：测量方法必须明确、可执行
- 可验证：质量结果必须可通过独立方式验证
- 可追踪：质量问题必须可追溯到具体源头

应用示例：
- 准确性：错误率 = 错误数据条数/总数据条数 × 100%
- 完整性：缺失率 = 必填字段空值数/总记录数 × 100%
- 及时性：延迟时间 = 数据实际更新时间 - 要求更新时间
- 一致性：一致性比率 = 一致数据项数/总比较项数 × 100%

© 2025 国双科技 版权所有

数据质量标准制定核心原则（2/2）

权责对等原则

原则内涵：数据质量责任必须与数据管理权力相匹配，谁产生谁负责。

角色	主要职责	质量责任
数据所有者（业务部门）	定义数据标准，审批数据规则，验收数据质量	对数据业务质量负最终责任
数据管家（数据部门）	监控数据质量，协调问题解决，报告质量状态	对数据管理质量负主要责任
数据生产者（业务用户）	录入/生成数据，确保录入准确，及时报告问题	对数据源头质量负直接责任
技术支持（IT部门）	实施技术控制，保障系统性能，优化数据流程	对系统数据质量负技术责任

成本效益平衡原则

原则内涵：数据质量投入应与预期收益相匹配，追求最优性价比。

质量等级	边际成本	边际收益
基础质量（95%准确率）	低：基本校验规则	中：避免重大错误
良好质量（99%准确率）	中：增强校验+监控	高：提升运营效率
优秀质量（99.9%准确率）	高：全面监控+人工检查	很高：支持精准决策
完美质量（99.99%以上）	极高：多重验证+自动化清洗	递减：边际收益下降

决策原则：

- 关键数据：追求优秀质量（如财务数据、客户主数据）
- 重要数据：追求良好质量（如库存数据、销售数据）
- 一般数据：保持基础质量（如日志数据、参考数据）
- 完美质量仅用于极少数特级数据

持续改进原则

原则内涵：根据数据的重要性和敏感性，实施差异化的质量标准。

Plan（计划）： • 识别改进机会 • 设定改进目标 • 制定改进计划	Do（执行）： • 实施改进措施 • 收集执行数据 • 记录实施过程
Act（处理）： • 标准化成功经验 • 处理未解决问题 • 开启下一轮循环	Check（检查）： • 评估改进效果 • 分析偏差原因 • 总结经验教训

改进驱动因素：

1. 业务变化：新业务、新产品、新流程
2. 技术发展：新技术、新工具、新方法
3. 法规更新：新法规、新标准、新要求
4. 问题驱动：重大质量问题的根本解决
5. 最佳实践：行业内外最佳实践的引入

合规性与风险管理原则

原则内涵：数据质量标准必须满足法规要求和风险管理需要。

法规合规要求：

- GMP/GSP规范：药品生产流通数据要求
- 财务报告准则：会计准则、审计要求
- 数据安全法：个人信息保护、数据安全
- 行业监管：医保、药监等监管部门要求
- 国际标准：ISO、FDA等国际标准

风险管理要求：

- 风险识别：识别数据质量相关风险
- 风险评估：评估风险发生可能性和影响
- 风险控制：制定控制措施降低风险
- 风险监控：持续监控风险状态
- 风险报告：定期报告风险状况

应用示例：

- 患者数据：必须符合《个人信息保护法》要求
- 批次记录：必须满足GMP数据完整性要求（ALCOA+）
- 财务数据：必须符合《企业会计准则》要求
- 上市后数据：必须满足药物警戒要求

© 2025 国双科技 版权所有

数据质量标准制定最佳实践（1/2）

跨部门协作机制

跨部门协作框架

协作层级	参与部门	协作内容
战略层	• 高层管理者 • 数据治理委员会	• 确定数据质量战略 • 审批标准体系 • 分配资源
战术层	• 业务部门负责人 • 数据管理部门 • IT部门负责人	• 定义业务规则 • 制定具体标准 • 设计技术方案
操作层	• 业务用户代表 • 数据专员 • 开发运维人员	• 提供业务需求 • 实施标准 • 技术支持

协作工具：

1. 联合工作组：定期会议、专题讨论
2. 协同平台：共享文档、任务跟踪
3. 评审机制：多轮评审、签字确认
4. 沟通机制：定期报告、问题反馈

渐进式实施策略

实施路线图：

- **第一阶段：基础建设（1-3个月）**
  - 成立数据质量专项组
  - 制定首批关键数据标准
  - 实施基础数据校验
  - 建立简单监控机制
- **第二阶段：体系建设（4-12个月）**
  - 完善数据标准体系
  - 建立数据质量流程
  - 部署数据质量工具
  - 培养专业人才队伍
- **第三阶段：深化应用（13-24个月）**
  - 扩展到全业务领域
  - 实现智能监控预警
  - 形成数据质量文化
  - 产出显著业务价值
- **第四阶段：持续优化（25个月以上）**
  - 持续改进标准
  - 技术创新应用
  - 行业最佳实践
  - 数据驱动创新

© 2025 国双科技 版权所有

数据质量标准制定最佳实践（2/2）

文化建设与培训

- **文化培育：**
  1. 领导示范：高层领导重视并参与
  2. 宣传引导：多渠道宣传数据质量重要性
  3. 激励机制：将数据质量纳入绩效考核
  4. 榜样树立：表彰数据质量优秀团队和个人
  5. 经验分享：定期组织最佳实践分享
- **培训体系：**
  - 意识培训：全员数据质量意识培训
  - 技能培训：专业岗位数据质量技能培训
  - 工具培训：数据质量工具使用培训
  - 专题培训：针对特定问题的专题培训
- **培训内容层次：**
  - 管理层：数据质量战略、价值、责任
  - 业务层：数据标准、规则、流程
  - 技术层：工具使用、技术实现、问题排查
  - 操作层：数据录入规范、问题报告

工具与技术支撑

- **工具选型原则：**
  1. 匹配性原则：工具功能与需求匹配
  2. 集成性原则：与现有系统良好集成
  3. 扩展性原则：支持未来业务扩展
  4. 易用性原则：用户友好，学习成本低
  5. 经济性原则：总拥有成本合理

数据质量监控平台	
• 数据质量分析 • 规则引擎	• 问题管理 • 报告展示
数据质量服务层	
• 校验服务	• 清洗服务 • 监控服务
数据集成层	
• 数据采集	• 数据转换 • 数据同步
数据源层	
ERP	CRM MES 其他系统

© 2025 国双科技 版权所有

数据质量标准衡量与评估

标准有效性评估

评估维度：

1. 业务符合度：标准满足业务需求的程度
2. 执行遵从度：标准被实际执行的程度
3. 问题解决度：标准解决数据质量问题的效果
4. 用户满意度：业务用户对标准的满意度
5. 投资回报率：标准实施带来的价值与成本比

评估方法：

- 定量评估：通过指标数据评估
- 定性评估：通过用户调研评估
- 对比评估：实施前后对比评估
- 标杆评估：与行业最佳实践对比

持续改进机制

改进触发机制：

1. 定期评审：每年至少一次全面评审
2. 事件触发：重大业务变化、系统升级
3. 问题驱动：重大数据质量问题发生
4. 最佳实践：行业出现新的最佳实践
5. 用户反馈：用户提出改进建议

改进流程：

1. 改进建议收集：多渠道收集改进建议
2. 改进优先级评估：评估改进的价值和成本
3. 改进方案设计：设计详细的改进方案
4. 改进实施：按计划实施改进
5. 效果评估：评估改进效果
6. 标准化：将成功改进纳入标准

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——营销域数据质量标准(1/2)

GRIDSUM 国双

客户主数据准确性标准

适用数据：客户编码、名称、统一社会信用代码、类型、等级、地址、联系人、电话
质量维度：准确性、完整性、一致性、有效性
具体指标：
- 客户编码准确率：100%（符合编码规则）
- 工商信息一致率：≥99%（与工商注册信息一致）
- 地理位置准确率：≥98%（经度纬度准确，门牌号正确）
- 业务属性准确率：≥95%（信用额度、付款条件等）
- 联系方式准确率：≥90%（定期验证有效性）

目标值：综合准确率≥98%
测量方法：定期抽样验证（每月随机抽取5%客户数据），系统自动校验，第三方数据比对
检查频率：实时校验（新增/修改时），月度全面检查
责任角色：销售部门（数据所有者），市场部（数据管家），IT（技术支持）
纠正措施：
- 发现错误24小时内修正
- 分析错误原因，更新校验规则
- 每月发布数据质量报告

销售订单完整性标准

适用数据：销售订单所有字段，特别是订单号、客户、产品、数量、价格、交货日期
质量维度：完整性、一致性、及时性、有效性
具体指标：
- 必填字段完整率：100%（无空值）
- 关联单据完整率：100%（合同、审批记录等）
- 订单行完整性：100%（每个产品有完整规格信息）
- 特殊条款完整性：100%（备注、特殊要求完整记录）
- 历史记录完整性：100%（所有变更可追溯）

目标值：完整性综合得分≥99.5%
测量方法：系统强制校验，流程节点检查，月度审计
检查频率：订单创建时实时校验，每日批量检查
责任角色：销售部门（数据生产者），财务部（数据校验者），IT（系统保障）
纠正措施：
- 不完整订单无法提交
- 已提交不完整订单2小时内补充
- 建立订单质量评分机制

客户信用数据及时性标准

适用数据：客户信用额度、付款记录、逾期情况、信用评级
质量维度：及时性、准确性、一致性
具体指标：
- 信用额度更新及时性：变更后≤4小时
- 付款记录更新及时性：付款确认后≤2小时
- 逾期预警及时性：逾期当天发出预警
- 信用评级更新频率：每月至少一次
- 数据同步延迟：系统间≤30分钟

目标值：及时性综合达标率≥99%
测量方法：时间戳比对，系统日志分析，用户反馈收集
检查频率：实时监控，每日汇总报告
责任角色：财务部（数据所有者），销售部（数据使用者），IT（系统维护）
纠正措施：
- 设置超时自动提醒
- 建立数据同步监控机制
- 延迟超过阈值自动触发预警

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——营销域数据质量标准(2/2)

GRIDSUM 国双

产品价格数据一致性标准

适用数据：产品标准价、合同价、折扣政策、促销价格
质量维度：一致性、准确性、有效性
具体指标：
- 跨系统价格一致性：100%（CRM、ERP、电商平台）
- 价格与合同一致性：100%（符合有效合同条款）
- 折扣计算一致性：100%（系统自动计算，避免手工错误）
- 历史价格追溯一致性：100%（价格调整可追溯）
- 区域价格策略一致性：100%（符合区域定价政策）

目标值：一致性达标率100%
测量方法：系统间数据比对，价格矩阵校验，合同条款匹配检查
检查频率：价格变更时实时校验，每周全面比对
责任角色：市场部（价格制定者），销售部（执行者），IT（技术支持）
纠正措施：
- 不一致数据24小时内对齐
- 建立价格变更审批流程
- 实施价格数据版本管理

市场活动效果数据有效性标准

适用数据：活动参与人数、投入成本、产出效果、ROI计算
质量维度：有效性、准确性、完整性
具体指标：
- 数据逻辑有效性：100%（投入产出关系合理）
- 计算方法有效性：100%（ROI计算公式正确）
- 数据采集有效性：≥95%（采集方法科学可靠）
- 结果可验证性：100%（有原始数据支撑）
- 时效有效性：100%（数据在有效期内）

目标值：有效性综合得分≥97%
测量方法：逻辑校验，公式验证，抽样复核，第三方审计
检查频率：活动结束后一周内完成质量检查
责任角色：市场部（数据所有者），财务部（数据验证者）
纠正措施：
- 无效数据重新采集或修正
- 优化数据采集流程和方法
- 建立活动数据质量评估机制

销售预测数据准确性标准

适用数据：月度/季度销售预测、产品线预测、区域预测
质量维度：准确性、及时性、一致性
具体指标：
- 预测准确率：≥80%（与实际偏差≤20%）
- 预测更新及时性：每月25日前完成次月预测
- 预测与实际一致性分析：每月进行差异分析
- 预测方法一致性：100%（统一预测模型和方法）
- 历史预测数据可追溯性：100%（保存历史预测记录）

目标值：预测准确率≥80%，及时率100%
测量方法：与实际销售数据对比，偏差分析，模型评估
检查频率：月度评估，季度总结
责任角色：销售部（预测制定者），市场部（验证者），计划部（使用者）
纠正措施：
- 偏差超过阈值启动原因分析
- 持续优化预测模型和方法
- 预测准确性纳入绩效考核

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——生产域数据质量标准(1/2)

GRIDSUM 国双

物料主数据准确性标准

适用数据：物料编码、名称、规格、技术参数、储存条件、供应商信息
质量维度：准确性、完整性、一致性、有效性
具体指标：
- 技术参数准确率：≥99.5%（与药典/标准一致）
- 编码规则准确率：100%（符合编码规范）
- 安全数据准确率：100%（MSDS信息完整准确）
- 供应商信息准确率：≥98%（与供应商主数据一致）
- 储存条件准确率：100%（符合实际要求）

目标值：综合准确率≥99%
测量方法：技术部门复核，供应商确认，定期审计
检查频率：新增时全面校验，季度抽样检查
责任角色：技术部（技术数据所有者），采购部（供应商数据），IT（系统维护）
纠正措施：
- 错误数据立即停用并修正
- 建立物料数据专家评审机制
- 错误数据影响评估及补救

批生产记录完整性标准

适用数据：批生产记录所有字段，特别是工艺参数、投料记录、操作记录、检验结果
质量维度：完整性、准确性、及时性、可追溯性
具体指标：
- 必填记录完整率：100%（所有操作步骤均有记录）
- 签名完整率：100%（操作、复核、QA三方签名）
- 偏差记录完整率：100%（所有偏差均有记录和报告）
- 环境监测完整率：100%（温湿度、压差等完整记录）
- 附件完整率：100%（检验报告、图谱等附件齐全）

目标值：完整性达标率100%
测量方法：系统强制校验，QA审核，定期审计
检查频率：批记录审核时全面检查，月度质量审计
责任角色：生产部（记录填写者），质量部（审核者），IT（系统支持）
纠正措施：
- 不完整记录不得放行
- 建立电子批记录系统减少遗漏
- 完整性纳入操作人员绩效考核

工艺参数一致性标准

适用数据：生产工艺参数（温度、压力、时间、pH值、搅拌速度等）
质量维度：一致性、准确性、稳定性
具体指标：
- 与SOP一致性：100%（符合标准操作规程）
- 批次间一致性：≥98%（关键参数偏差≤2%）
- 设备间一致性：≥95%（相同工艺在不同设备）
- 历史数据一致性：100%（工艺变更可追溯）
- 实际与设定一致性：≥99%（实际值在设定范围内）

目标值：一致性综合达标率≥98%
测量方法：实时监控数据比对，统计分析，过程能力分析
检查频率：实时监控，批次分析，月度汇总
责任角色：技术部（工艺制定者），生产部（执行者），设备部（保障者）
纠正措施：
- 偏差超过范围立即调整并记录
- 持续优化工艺参数控制
- 建立工艺参数知识库

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——生产域数据质量标准(2/2)

GRIDSUM 国双

质量检验数据准确性标准

适用数据：原材料检验结果、中间体检验结果、成品检验结果
质量维度：准确性、可靠性、可追溯性
具体指标：
- 检验方法准确性：100%（符合药典/标准方法）
- 仪器校准准确性：100%（定期校准，在校准期内）
- 数据计算准确性：100%（计算过程正确）
- 结果判定准确性：100%（符合质量标准）
- 原始数据可追溯性：100%（从原始记录到报告）

目标值：准确性达标率100%
测量方法：方法验证，仪器校准，数据审计，抽查复检
检查频率：每批次检验数据复核，月度数据审计
责任角色：质量部（检验执行者），技术部（方法制定者），IT（系统维护）
纠正措施：
- 可疑结果重新检验
- 建立检验数据复核机制
- 实施实验室数据完整性管理

设备运行数据有效性标准

适用数据：设备运行参数、维护记录、故障记录、校准数据
质量维度：有效性、准确性、及时性、完整性
具体指标：
- 数据采集有效性：≥95%（传感器准确，采集频率合理）
- 维护记录有效性：100%（按计划执行，记录完整）
- 故障记录有效性：100%（故障描述准确，处理措施有效）
- 校准数据有效性：100%（在校准有效期内）
- 数据存储有效性：100%（存储格式正确，可长期读取）

目标值：有效性综合得分≥97%
测量方法：设备验证，数据校验，定期审计
检查频率：实时监控，月度检查，年度审计
责任角色：设备部（数据所有者），生产部（数据使用者），IT（系统支持）
纠正措施：
- 无效数据标记并重新采集
- 优化数据采集系统和传感器
- 建立设备数据质量管理体系

环境监测数据及时性标准

适用数据：洁净区温湿度、压差、粒子数、微生物监测数据
质量维度：及时性、准确性、完整性
具体指标：
- 数据采集及时性：按设定频率自动采集（如每15分钟）
- 超标报警及时性：超标后≤5分钟发出报警
- 数据记录及时性：采集后实时记录
- 报告生成及时性：监测完成后≤4小时
- 异常处理及时性：异常发现后≤2小时处理

目标值：及时性达标率≥99.5%
测量方法：系统时间戳比对，报警响应时间测试，流程审核
检查频率：实时监控，每日检查，月度审计
责任角色：生产部（环境维护者），质量部（监督者），工程部（设备维护）
纠正措施：
- 延迟数据标记并说明原因
- 优化监测系统和网络
- 建立环境数据实时看板

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——财经域数据质量标准(1/2)

GRIDSUM 国双

会计凭证准确性标准

适用数据：凭证日期、摘要、会计科目、借贷金额、辅助核算
质量维度：准确性、完整性、一致性、合规性
具体指标：
- 借贷平衡准确率：100%（借贷金额相等）
- 科目使用准确率：≥99.9%（符合科目使用规范）
- 金额计算准确率：100%（计算过程正确）
- 税率应用准确率：100%（符合最新税收政策）
- 辅助核算准确率：≥98%（成本中心、项目等准确）

目标值：准确性综合达标率≥99.5%
测量方法：系统自动校验，人工复核，月度对账
检查频率：凭证保存时实时校验，每日批量检查
责任角色：财务部（凭证制单人），审核部（复核人），IT（系统维护）
纠正措施：
- 错误凭证立即冲销重做
- 建立凭证质量评分机制
- 错误分析并优化控制规则

财务报表完整性标准

适用数据：资产负债表、利润表、现金流量表及所有附表
质量维度：完整性、准确性、及时性、一致性
具体指标：
- 报表项目完整率：100%（所有要求项目均有数据）
- 勾稽关系完整率：100%（表内表间勾稽关系正确）
- 附注披露完整率：100%（按要求完整披露）
- 历史数据完整率：100%（可比期间数据完整）
- 调整事项完整率：100%（所有调整均有记录）

目标值：完整性达标率100%
测量方法：报表模板校验，勾稽关系验证，审计检查
检查频率：报表出具时全面检查，季度审计
责任角色：财务部（报表编制者），审计部（审核者），管理层（使用者）
纠正措施：
- 不完整报表不得发布
- 建立报表编制检查清单
- 实施报表质量责任制

成本核算一致性标准

适用数据：成本归集、成本分配、成本计算、差异分析
质量维度：一致性、准确性、及时性、可比性
具体指标：
- 计算方法一致性：100%（统一成本计算方法）
- 分摊标准一致性：100%（统一分摊基准和比例）
- 期间成本一致性：100%（无跨期成本）
- 产品间可比性：100%（相同产品成本计算口径一致）
- 历史期间可比性：100%（成本计算口径保持一致）

目标值：一致性达标率100%
测量方法：成本计算逻辑校验，期间对比分析，审计检查
检查频率：月度成本计算时检查，季度成本分析
责任角色：成本会计（计算者），财务经理（审核者），生产部（数据提供者）
纠正措施：
- 不一致成本重新计算
- 建立成本计算标准操作规程
- 实施成本数据质量监控

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——财经域数据质量标准(2/2)

GRIDSUM 国双

预算数据有效性标准

适用数据：年度预算、月度滚动预测、费用预算、资本预算
质量维度：有效性、准确性、及时性、可执行性
具体指标：
- 预算假设有效性：100%（基于合理业务假设）
- 数据逻辑有效性：100%（预算项目间逻辑关系合理）
- 资源匹配有效性：≥95%（预算与资源能力匹配）
- 目标可达有效性：≥90%（预算目标经过论证）
- 调整依据有效性：100%（预算调整有充分依据）

目标值：有效性综合得分≥95%
测量方法：假设验证，逻辑检查，资源匹配分析，历史对比
检查频率：预算编制时全面评估，季度预算回顾
责任角色：预算委员会（审批者），各部门（编制者），财务部（协调者）
纠正措施：
- 无效预算重新编制
- 建立预算编制指导原则
- 实施预算执行监控和反馈

应收账款账龄准确性标准

适用数据：客户应收余额、账龄分段、逾期天数、坏账准备
质量维度：准确性、及时性、完整性、一致性
具体指标：
- 账龄计算准确率：100%（按实际业务日期计算）
- 逾期判断准确率：100%（按合同条款判断）
- 余额准确率：100%（与总账、客户确认一致）
- 坏账计提准确率：100%（按会计政策计提）
- 账龄更新及时性：每日自动更新

目标值：准确性达标率100%，及时率100%
测量方法：系统计算验证，客户对账，审计检查
检查频率：每日系统自动检查，月度对账，季度审计
责任角色：应收会计（管理者），销售部（协作者），IT（系统支持）
纠正措施：
- 错误账龄立即修正
- 建立账龄计算复核机制
- 实施应收账款预警管理

资金流水数据完整性标准

适用数据：银行流水、现金流水、票据流水、内部往来
质量维度：完整性、准确性、及时性、可追溯性
具体指标：
- 交易记录完整率：100%（所有资金交易均有记录）
- 凭证附件完整率：100%（每笔流水有对应凭证）
- 对账平衡完整率：100%（银行对账单与账面一致）
- 流水连续性完整率：100%（无断号、无缺失）
- 历史数据完整率：100%（可追溯至原始凭证）

目标值：完整性达标率100%
测量方法：银行对账，凭证匹配检查，系统日志审计
检查频率：每日对账，月度全面检查，年度审计
责任角色：出纳（记录者），会计（复核者），财务经理（监督者）
纠正措施：
- 缺失记录立即补充
- 建立资金流水核对流程
- 实施资金监控预警系统

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——人资域数据质量标准(1/2)

GRIDSUM 国双

员工主数据准确性标准

适用数据：员工编号、姓名、身份证号、入职日期、部门、岗位、职级
质量维度：准确性、完整性、一致性、保密性
具体指标：
- 基本信息准确率：100%（与身份证、合同一致）
- 任职信息准确率：≥99%（与任命文件一致）
- 组织关系准确率：100%（汇报关系、部门归属正确）
- 时间信息准确率：100%（入职、转正、异动时间准确）
- 状态信息准确率：100%（在职、离职状态实时准确）

目标值：准确性综合达标率≥99.5%
测量方法：证件核对，文件比对，系统校验，定期确认
检查频率：入职时全面校验，变更时及时更新，季度抽样检查
责任角色：HR（数据管理者），员工本人（确认者），部门经理（核实者）
纠正措施：
- 错误信息24小时内修正
- 建立员工信息定期确认机制
- 实施员工自助信息更新

薪酬计算完整性标准

适用数据：基本工资、绩效奖金、津贴补贴、社保公积金、个税扣款
质量维度：完整性、准确性、及时性、合规性
具体指标：
- 薪酬项目完整率：100%（所有应发应扣项目齐全）
- 计算依据完整率：100%（每项计算有明确依据）
- 审批记录完整率：100%（完整审批流程记录）
- 发放记录完整率：100%（历次发放记录完整）
- 调整记录完整率：100%（所有薪酬调整均有记录）

目标值：完整性达标率100%
测量方法：薪酬核算清单检查，审批流程审计，发放记录核对
检查频率：每月薪酬计算时检查，季度审计
责任角色：薪酬专员（计算者），HR经理（审核者），财务部（发放者）
纠正措施：
- 不完整薪酬不得发放
- 建立薪酬计算检查清单
- 实施薪酬数据质量监控

考勤数据一致性标准

适用数据：打卡记录、请假记录、加班记录、出差记录、调休记录
质量维度：一致性、准确性、及时性、完整性
具体指标：
- 系统间一致性：100%（考勤系统、HR系统、薪酬系统一致）
- 记录与实际一致性：100%（与实际出勤情况一致）
- 时间逻辑一致性：100%（请假、加班、出差时间不冲突）
- 审批一致性：100%（所有记录有对应审批）
- 历史数据一致性：100%（月度、年度汇总数据一致）

目标值：一致性达标率≥99%
测量方法：系统数据比对，人工核对，异常分析
检查频率：每日异常检查，月度汇总核对，季度审计
责任角色：员工（记录确认者），部门考勤员（收集者），HR（管理者）
纠正措施：
- 不一致数据当日核实修正
- 建立考勤异常处理流程
- 实施考勤数据实时监控

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——人资域数据质量标准(2/2)

GRIDSUM 国双

绩效考核数据有效性标准

适用数据：绩效目标、考核标准、评估结果、改进计划、应用记录
质量维度：有效性、公正性、及时性、可追溯性
具体指标：
- 目标设定有效性：100%（符合SMART原则）
- 评估依据有效性：100%（有事实和数据支撑）
- 结果应用有效性：100%（与薪酬、晋升等有效挂钩）
- 改进计划有效性：≥90%（有具体措施和时间表）
- 过程记录有效性：100%（完整记录沟通过程）

目标值：有效性综合得分≥95%
测量方法：目标评审，结果验证，员工反馈，效果评估
检查频率：季度绩效回顾，年度效果评估
责任角色：员工（被考核者），上级（考核者），HR（组织者）
纠正措施：
- 无效考核重新评估
- 建立绩效校准机制
- 持续优化绩效考核体系

培训记录及时性标准

适用数据：培训计划、培训通知、签到记录、考核结果、效果评估
质量维度：及时性、完整性、准确性、有效性
具体指标：
- 计划发布及时性：季度计划提前15天发布
- 通知发送及时性：培训前≥5个工作日通知
- 记录录入及时性：培训结束后≤3个工作日
- 考核完成及时性：培训后≤5个工作日
- 评估反馈及时性：培训后≤10个工作日

目标值：及时性达标率≥98%
测量方法：时间节点监控，流程跟踪，延迟分析
检查频率：培训全流程监控，月度汇总分析
责任角色：培训专员（组织者），参训者（参与者），部门经理（支持者）
纠正措施：
- 延迟记录说明原因并补录
- 建立培训流程时限管理
- 实施培训管理系统自动化

人才数据保密性标准

适用数据：员工薪酬、绩效结果、个人信息、职业发展计划、继任计划
质量维度：保密性、安全性、合规性、访问控制
具体指标：
- 数据加密率：100%（敏感数据存储和传输加密）
- 访问控制率：100%（严格按角色授权访问）
- 操作日志完整率：100%（所有访问操作有记录）
- 泄露事件发生率：0（无数据泄露事件）
- 合规检查通过率：100%（符合个人信息保护法）

目标值：保密性达标率100%
测量方法：安全审计，权限检查，日志分析，合规评估
检查频率：实时监控，季度安全审计，年度合规检查
责任角色：HR（数据管理者），IT（安全维护者），法务（合规监督者）
纠正措施：
- 泄露风险立即处置
- 违规访问立即撤销权限
- 建立数据安全应急响应机制

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——供应链域数据质量标准(1/2)

GRIDSUM 国双

供应商主数据准确性标准

适用数据：供应商编码、名称、统一社会信用代码、类型、等级、资质信息
质量维度：准确性、完整性、及时性、有效性
具体指标：
- 基本信息准确率：100%（与工商注册信息一致）
- 资质信息准确率：100%（资质证书真实有效）
- 银行信息准确率：100%（与开户证明一致）
- 分类等级准确率：≥95%（按最新评估结果）
- 联系信息准确率：≥90%（定期验证）

目标值：准确性综合达标率≥98%
测量方法：工商信息比对，资质验证，银行确认，定期复审
检查频率：新增时全面验证，年度复审，资质到期前预警
责任角色：采购部（数据管理者），质量部（资质审核者），财务部（银行信息确认者）
纠正措施：
- 错误信息立即修正
- 资质过期供应商暂停合作
- 建立供应商数据定期更新机制

采购订单完整性标准

适用数据：订单号、供应商、物料、数量、价格、交期、条款、审批记录
质量维度：完整性、一致性、准确性、合规性
具体指标：
- 必填字段完整率：100%（无关键信息缺失）
- 合同条款完整率：100%（质量、交付、付款等条款齐全）
- 审批流程完整率：100%（完整审批记录）
- 变更记录完整率：100%（所有变更均有记录）
- 历史数据完整率：100%（可追溯历史订单）

目标值：完整性达标率100%
测量方法：系统强制校验，流程节点检查，审计抽查
检查频率：订单创建时实时校验，月度全面检查
责任角色：采购员（创建者），采购经理（审核者），财务部（复核者）
纠正措施：
- 不完整订单不得提交审批
- 建立订单模板和检查清单
- 实施订单全生命周期管理

库存账实一致性标准

适用数据：库存数量、库位信息、批次信息、状态信息
质量维度：一致性、准确性、及时性、可追溯性
具体指标：
- 账实相符率：≥99.5%（盘点差异率≤0.5%）
- 库位准确性：≥98%（实物存放位置与系统一致）
- 批次准确性：100%（批次信息与实物标签一致）
- 状态准确性：100%（库存状态与实际一致）
- 移动同步一致性：100%（实物移动与系统记录同步）

目标值：一致性综合达标率≥99%
测量方法：定期盘点，循环盘点，系统比对，差异分析
检查频率：A类物料每日核对，B类每周，C类每月，全面盘点每季度
责任角色：仓库管理员（实物管理者），物流部（移动执行者），财务部（监督者）
纠正措施：
- 差异立即调查并调整
- 建立盘点差异根本原因分析
- 实施库存准确率绩效考核

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团关键数据质量标准——供应链域数据质量标准(2/2)

GRIDSUM 国双

采购到货及时性标准

适用数据：采购订单交期、实际到货时间、验收时间、入库时间
质量维度：及时性、准确性、完整性、有效性
具体指标：
- 到货准时率：≥95%（按承诺交期）
- 验收及时性：到货后≤4小时
- 入库及时性：验收合格后≤2小时
- 异常处理及时性：异常发现后≤1小时
- 信息更新及时性：各环节完成后实时更新

目标值：及时性综合达标率≥96%
测量方法：时间节点监控，延迟分析，供应商绩效评估
检查频率：每批次监控，月度供应商评估，季度总结
责任角色：采购部（交期管理），仓库（收货执行），质量部（检验执行）
纠正措施：
- 延迟到货记录原因并跟进
- 建立供应商交期绩效管理
- 实施到货预警和提醒机制

物流信息有效性标准

适用数据：运输订单、承运商、路线、运费、跟踪信息、签收记录
质量维度：有效性、准确性、及时性、完整性
具体指标：
- 运输方案有效性：100%（路线、方式、时间合理）
- 费用计算有效性：100%（符合合同和标准）
- 跟踪信息有效性：≥95%（信息真实可靠）
- 签收记录有效性：100%（有收货方确认）
- 异常处理有效性：100%（异常有记录和处理）

目标值：有效性综合得分≥97%
测量方法：方案评审，费用审计，跟踪验证，客户反馈
检查频率：每单评估，月度承运商评估，季度审计
责任角色：物流部（方案制定者），承运商（执行者），客户（接收者）
纠正措施：
- 无效方案重新制定
- 建立物流承运商评估机制
- 实施物流信息实时跟踪系统

需求预测数据准确性标准

适用数据：销售预测、生产计划、物料需求、库存计划
质量维度：准确性、及时性、一致性、可调整性
具体指标：
- 销售预测准确率：≥80%（与实际偏差≤20%）
- 物料需求准确率：≥90%（与生产计划匹配）
- 计划调整及时性：需求变化后≤24小时调整
- 跨部门一致性：≥95%（销售、生产、采购计划一致）
- 历史数据可追溯性：100%（保存历史预测和实际）

目标值：准确性综合达标率≥85%
测量方法：与实际数据对比，偏差分析，预测模型评估
检查频率：月度预测评估，季度模型优化，年度总结
责任角色：销售部（需求提供者），计划部（计划制定者），生产部（执行者）
纠正措施：
- 偏差过大启动原因分析
- 持续优化预测模型和方法
- 建立S&OP协同计划机制

© 2025 国双科技 版权所有

数据质量标准实施保障体系

组织保障

数据治理委员会：
- 主任：CIO/数据官
- 委员：各业务部门负责人
- 秘书处：数据管理部门
- 职责：标准审批、资源协调、重大决策

数据质量工作组：
- 组长：数据质量经理
- 成员：各主题域数据管家
- 技术支持：IT部门代表
- 职责：标准制定、执行监控、问题处理

流程保障

标准制定流程：
需求收集->可行性分析->标准起草->评审修改->试点验证->正式发布

执行监控流程：
数据采集->质量检查->问题发现->原因分析->纠正措施->效果验证

持续改进流程：
绩效评估->差距分析->改进计划->实施改进->效果评估->标准化

技术保障

数据质量工具：
- 数据剖析工具：分析数据特征和质量问题
- 数据清洗工具：自动清洗和修正数据
- 质量监控工具：实时监控和预警
- 报告分析工具：生成质量报告和仪表盘
- 规则引擎：执行数据质量规则

系统集成：
- 与业务系统集成：源头控制
- 与数据平台集成：过程控制
- 与分析系统集成：结果控制
- 与治理平台集成：全面管理

绩效保障

数据质量KPI：
- 部门级：数据质量达标率、问题解决率
- 个人级：数据录入准确率、及时率
- 系统级：数据服务可用性、性能
- 项目级：数据质量改进效果

激励机制：
- 正向激励：质量优秀奖励、晋升加分
- 负向约束：质量不达标影响绩效
- 文化培育：质量意识培训、最佳实践分享
- 持续改进：质量问题根本解决奖励

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

www.gridsum.com

扫一扫了解国双

国双公司为“国双”商标及产品、服务（包括但不限于在本演示文稿中提及的产品、服务）的合法所有权人和知识产权权利人。
国双公司未授予他人单独享有或与国双公司共同享有上述所有权及（或）知识产权的权利。
任何人不得擅自使用或侵犯“国双”商标及（或）国双公司产品、服务的合法权利。